

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি (Electronics Technology)

Syllabus: Electronic components, Analog and Digital signals, Analog electronic devices, Amplifiers and Oscillators, Resistance, Types of resistors, Conductance, Ohmmeters, Capacitance, Capacitors, Inductors, Inductance, Elementary concepts of generation, Transmission and Distribution of various levels of power, Basic concepts of transformers, Radio, Television and Radar, Digital instruments, Digital devices and Digital Integrated Circuits, Counters and Digital Display, Sinusoidal Alternating waveforms, Frequency Spectrum, The sinusoidal waveforms, General format for the sinusoidal voltage of current, Phase relation, Elements to a sinusoidal voltage or current, Frequency response of the basic elements, The basic elements of phasors, Phasor diagram, Impedance, Response of basic R, L and C, Power factor and Average power, Complex numbers, Rectangular form, Polar form, Conversion between forms and Introduction to 3 phase system.

সূচিপত্র

১.১ ইলেকট্রনিক উপাদানসমূহ (Electronic components)	3
১.২ অ্যানালগ ও ডিজিটাল সংকেত (Analog and Digital signals)	4
১.৩ অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস (Analog electronic devices)	4
১.৩.১ অর্ধপরিবাহী (Semiconductor)	6
১.৩.২ ট্রানজিস্টর	10
১.৪ অ্যামপ্লিফায়ার ও অসিলেটর (Amplifiers and Oscillators)	12
২.১ রোধ (Resistance)	17
২.২ পরিবাহিতা (Conductance)	18
২.৩ ওহমমিটার (Ohmmeters)	18
২.৪ ধারক (Capacitor)	18
২.৫ আবেশক (Inductor)	20
৩.১ শক্তি উৎপাদনের প্রাথমিক ধারণা (Elementary concepts of power generation)	21
৩.১.১ সোলার প্যানেল (Solar Panel)	21
৩.১.২ গ্যাস টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন	22
৩.২ রেডিও (Radio)	22
৩.৩ টেলিভিশন (Television)	24
৩.৪ রাডার (Radar)	25



৪.১ সমন্বিত বর্তনী (Integrated Circuits-IC).....	26
৪.২ কাউন্টার (Counter)	27
৫.১ ওয়েভফর্ম (Waveform).....	28
৫.২ দশা (Phase).....	30
৬.১ ফেজর (Phasor).....	31
৬.২ ইম্পিডেন্স (Impedance).....	31
৬.৩ R-L-C সার্কিট.....	32
৭.১ পাওয়ার ফ্যাক্টর (Power Factor).....	33
৭.২ এভারেজ পাওয়ার (Average Power)	34
৮.১ জটিল সংখ্যা (Complex Numbers)	34
৮.২ ত্রি ফেজ সিস্টেম (3 Phase System).....	35
৯ বিগত বিসিএস (লিখিত) পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ.....	36

Topic 1: Electronic components, Analog and Digital signals, Analog electronic devices, Amplifiers and Oscillators

১.১ ইলেকট্রনিক উপাদানসমূহ (Electronic components)

ইলেকট্রনিক উপাদান হলো সেই সব যন্ত্রাংশ বা উপাদান যা বৈদ্যুতিক সংকেতকে নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ, বা পরিবহন করতে ব্যবহৃত হয়। এগুলো মূলত বৈদ্যুতিন (Electronic) সার্কিটের একক অংশ হিসেবে কাজ করে এবং যেকোনো বৈদ্যুতিন ডিভাইস বা যন্ত্রের কার্যক্ষমতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইলেকট্রনিক্স:

সেমিকন্ডাক্টর অথবা ভ্যাকুয়াম এর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহের ফলে সৃষ্ট কারেন্ট নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে এক কথায় ইলেকট্রনিক্স বলে।

ইলেকট্রনিক্সের মূল উপাদান:

ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে কিছু মৌলিক উপাদান রয়েছে, যা প্রতিটি ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়। এই উপাদানগুলো হলো:

- **ট্রানজিস্টর:** ট্রানজিস্টর হলো একটি মৌলিক ইলেকট্রনিক উপাদান যা সিগন্যাল আম্প্লিফাই করা, সুইচিং এবং শক্তি নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। এটি কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়।
- **ডায়োড:** ডায়োড একটি বৈদ্যুতিক উপাদান যা শুধুমাত্র একদিকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রবাহিত হতে দেয়। এটি গেট বা পোর্টের মতো সুইচ হিসেবে কাজ করতে সাহায্য করে।
- **রেজিস্টর:** রেজিস্টর একটি ইলেকট্রনিক উপাদান যা বৈদ্যুতিক প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করে। এটি সার্কিটে ব্যবহৃত হয় যাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- **ক্যাপাসিটর:** একটি ক্যাপাসিটর মূলত একটি বৈদ্যুতিক চার্জ স্টোরেজ ডিভাইস বা একটি বৈদ্যুতিক প্যাসিভ ডিভাইস যা চার্জ সংরক্ষণ করতে পারে। এর বাংলা অর্থ হলো ধারক অর্থাৎ, যা বৈদ্যুতিক চার্জ ধারণ করে।
- **ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC):** IC হলো এক ধরনের চিপ যা একাধিক ইলেকট্রনিক উপাদান (যেমন ট্রানজিস্টর, রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি) নিয়ে গঠিত। এটি কমপ্যাক্ট এবং কার্যকরী হওয়ায় বিভিন্ন ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়।

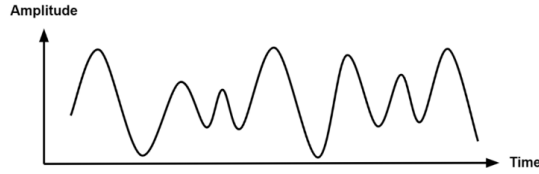
ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস ও ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মধ্যে পার্থক্য:

ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস	ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস
ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস ইলেকট্রিক্যাল কারেন্টকে অন্য ফর্মে পরিবর্তন করে যেমন: তাপ শক্তি, আলোক শক্তি ইত্যাদি।	ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বিভিন্ন অপারেশনের জন্য ইলেকট্রনের চলাফেরা বা গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
এসব ডিভাইসে ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত হবার জন্য তামা বা অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়।	এসব ডিভাইসে সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়।
এসব ডিভাইস প্রধানত অল্টারনেটিং কারেন্টে কাজ করে থাকে।	এসব ডিভাইস ডিসি ভোল্টেজে কাজ করে থাকে।
এসব ডিভাইস উচ্চ ভোল্টেজে কাজ করে থাকে।	এসব ডিভাইস নিম্ন ভোল্টেজে কাজ করে থাকে।
এসব ডিভাইসের পাওয়ার খরচ বেশি।	এসব ডিভাইসের পাওয়ার খরচ কম।
এসব ডিভাইসের কন্ডাক্টিভিটি বেশি।	এসব ডিভাইসের কন্ডাক্টিভিটি কম।
এসব ডিভাইস ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসে ফল্টের কারণে অনেক বড় ধরনের শর্ট সার্কিট ঘটে যা খুবই বিপজ্জনক।	এসব ডিভাইসে এমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

১.২ অ্যানালগ ও ডিজিটাল সংকেত (Analog and Digital signals)

অ্যানালগ সংকেত (Analog Signal):

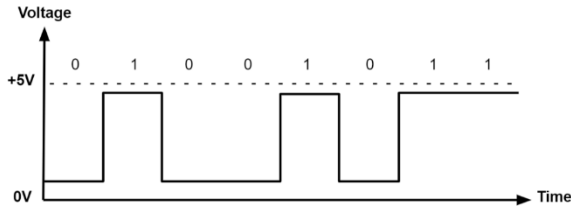
যে সংকেতের মান সময়ের সাপেক্ষে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট সীমায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সেটি ধারাবাহিকভাবে উঠানামা করে তাকে অ্যানালগ সংকেত বলে। অ্যানালগ সংকেত এক ধরনের ঢেউয়ের মতো, যেখানে সংকেতের মান সবসময় পরিবর্তিত হয়। যেমন, সাইন ওয়েভ বা ট্রাইএঙ্গেল ওয়েভ।



চিত্র: অ্যানালগ সংকেত

ডিজিটাল সংকেত (Digital Signal):

যে সংকেতের মান সময়ের সাপেক্ষে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয় এবং শুধু মাত্র দুইটি লেভেল (0,1 অথবা high, low) থাকে, তাকে ডিজিটাল সংকেত বলে। এই ধরনের সংকেত মূলত Square wave তৈরি করে।



চিত্র: ডিজিটাল সংকেত

অ্যানালগ ও ডিজিটাল সংকেতের মধ্যে পার্থক্য:

অ্যানালগ সংকেত	ডিজিটাল সংকেত
অ্যানালগ সংকেত একটি অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়।	ডিজিটাল সংকেত হলো একটি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ যা বাইনারি আকারে তথ্য বহন করে।
এটি একটি সাইন ওয়েভ বা ট্রাইএঙ্গেল ওয়েভ তৈরি করে।	এটি মূলত একটি Square wave তৈরি করে।
এ সংকেত প্রশস্ততা, সময়কাল বা ফ্রিকোয়েন্সি এবং পর্যায় দ্বারা বর্ণিত হয়।	এ সংকেত বিট রেট এবং বিট অন্তর দ্বারা বর্ণিত হয়।
এ সংকেতের কোনও নির্দিষ্ট ব্যাপ্তি নেই।	এ সংকেতের একটি সসীম সীমা (0 ও 1) রয়েছে।
এ সংকেত বেশি বিকৃতি প্রবণ।	এ সংকেত কম বিকৃতি প্রবণ।
এ সংকেত তরঙ্গ আকারে ডেটা প্রেরণ করে।	এ সংকেত বাইনারি আকারে ডেটা বহন করে।

১.৩ অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস (Analog electronic devices)

যে সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহার করে অথবা অ্যানালগ সিগন্যালের মাধ্যমে কাজ করে সেগুলোকে অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বলে। যেমন: স্পিডোমিটার, অ্যানালগ টেলিফোন, অ্যানালগ কম্পিউটার ইত্যাদি।

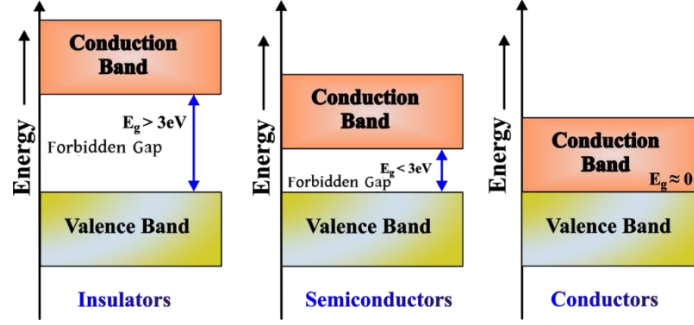
প্যারাল্যাক্স ত্রুটি (Parallax Error): যেসব অ্যানালগ যন্ত্রে কাঁটা ও স্কেল একই সমতলে থাকে না, বরং কাঁটাটি স্কেলের কিছুটা উপরে অবস্থান করে, সেগুলোর পাঠ নিতে গেলে যদি পর্যবেক্ষকের চোখ, কাঁটা এবং স্কেল এক সরল রেখায় না থাকে, তাহলে সঠিক পাঠ পাওয়া যায় না। এই কারণে যে ত্রুটির সৃষ্টি হয়, তাকে প্যারাল্যাক্স ত্রুটি বলা হয়।

ব্যাভ তত্ত্ব

যে তত্ত্বের সাহায্যে কঠিন পদার্থের তড়িৎ পরিবহন ধর্ম বর্ণনা করা হয় তাকে ব্যাভ তত্ত্ব বলা হয়।

ব্যাখ্যা:

পরমাণুর ভেতর ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে কেবল কয়েকটি অনুমোদিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এই কক্ষপথগুলোর ব্যাসার্ধ সুনির্দিষ্ট। কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে আমরা এই সকল ব্যাসার্ধের মান পেতে পারি। আবার একটি পরমাণুর প্রতিটি ইলেকট্রনেরই একটি নির্দিষ্ট শক্তি থাকে। এই শক্তিও নির্ভর করে কোন কক্ষপথে সে নিউক্লিয়াসকে আবর্তন করছে তার উপর। কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যত বড় হবে ইলেকট্রনের শক্তি তত বেশি হয়। যদি কোন ইলেকট্রনকে তাপ, আলো ইত্যাদি রূপে কিছু শক্তি দেয়া হয়, তাহলে ইলেকট্রনটি পরবর্তী উচ্চতর কক্ষপথে উন্নীত হয়। পরমাণুর এই অবস্থাকে উত্তেজিত অবস্থা (Excited state) বলে। এই অবস্থা কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী নয়। কেননা ইলেকট্রনটি পুনরায় তাপ, আলো বা অন্যান্য বিকিরণের মাধ্যমে শক্তি হারিয়ে মূল নিম্নতর কক্ষপথে ফিরে আসে। এটিকেই ব্যান্ড তত্ত্ব বলে।



চিত্র: ব্যান্ড তত্ত্বের ব্যাখ্যা

শক্তি ব্যান্ড (Energy Band):

কোনো পদার্থে বিভিন্ন পরমাণুতে একই কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলোর শক্তির সামান্য তারতম্য হয়। একই কক্ষপথে অবস্থিত এই সকল ইলেকট্রনের শক্তির সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানের মধ্যবর্তী পাল্লাকে শক্তি ব্যান্ড বলে। প্রথম কক্ষপথের ইলেকট্রন দ্বারা সৃষ্ট শক্তি ব্যান্ড হলো প্রথম শক্তি ব্যান্ড। অনুরূপভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় কক্ষপথের ইলেকট্রন দ্বারা ব্যান্ডকে যথাক্রমে দ্বিতীয় ব্যান্ড ও তৃতীয় শক্তি ব্যান্ড বলে।

যোজন ব্যান্ড (Valence Band):

পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে অবস্থিত ইলেকট্রনকে যোজন ইলেকট্রন বলে। যোজন ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পাল্লা বা ব্যান্ডকে যোজন ব্যান্ড বলে। একটি সাধারণ পরমাণুতে দূরতম কক্ষপথের ইলেকট্রনের শক্তি থাকে সর্বোচ্চ। এই ব্যান্ড পূর্ণ বা আংশিক পূর্ণ থাকতে পারে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ক্ষেত্রে যোজন ব্যান্ড পূর্ণ থাকে। তাই তারা নতুন কোনো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারেনা। অন্যান্য পদার্থের বেলায় আংশিক পূর্ণ থাকে।

পরিবহন ব্যান্ড (Conduction Band):

পরমাণুতে অবস্থিত মুক্ত যোজন ইলেকট্রন তড়িৎ পরিবহনে অংশগ্রহণ করে বলে এদেরকে পরিবহন ইলেকট্রন বলে। পরিবহন ইলেকট্রনগুলো শক্তির পাল্লা বা ব্যান্ডকে পরিবহন ব্যান্ড বলে। এই ব্যান্ডের সকল ইলেকট্রনই মুক্ত ইলেকট্রন। যদি কোন বস্তুতে পরিবহন ব্যান্ড ফাঁকা থাকে, তাহলে সেই বস্তুতে তড়িৎ পরিবহন সম্ভব হয় না। এই বস্তুকে অন্তরক বলে। অন্তরকে পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণ ফাঁকা থাকে, আর যোজন ব্যান্ড আংশিক পূর্ণ থাকে।

নিষিদ্ধ ব্যান্ড (Forbidden Gap):

শক্তি স্তরের রৈখিক কল্পনায় পরিবহন ও যোজন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী শক্তির পাল্লাকে নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড বলে। এই ব্যান্ডে কোনো ইলেকট্রন থাকে না। কোনো পদার্থে নিষিদ্ধ ব্যান্ডে শক্তি ব্যবধান যত বেশী, যোজন ইলেকট্রনগুলো পরমাণুতে তত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। কোনো ইলেকট্রনকে যোজন ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডে নিতে হলে অর্থাৎ কোনো যোজন ইলেকট্রনকে মুক্ত করতে হলে নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধানের সমমানের বাহ্যিক শক্তি সরবরাহ করতে হবে।

তড়িৎ পরিবাহিতার উপর ভিত্তি করে পদার্থের শ্রেণিবিন্যাস

বিদ্যুৎ পরিবাহিতার উপর ভিত্তি করে পদার্থকে তিনভাগে ভাগ করা যায় যথা :

- (i) পরিবাহী, (ii) অপরিবাহী/অন্তরক, (iii) অর্ধপরিবাহী।

পরিবাহী (Conductor): যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে অতি সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে, সে সকল পদার্থকে পরিবাহী বা সুপরিবাহী পদার্থ বলে। যেমন: সোনা, রূপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। সকল ধাতু বিদ্যুৎপরিবাহী এবং অধাতুর মধ্যে গ্রাফাইট বিদ্যুৎ পরিবাহী। রূপার বিদ্যুৎ পরিবাহিতা সবচেয়ে বেশি। তামা উত্তম বিদ্যুৎ পরিবাহক। পরিবাহী পদার্থের যোজন ব্যান্ডে সাধারণত ৪টির কম ইলেকট্রন থাকে। পরিবাহীর পরিবহন ব্যান্ড ও যোজন ব্যান্ডের মধ্যে কোন শক্তি পার্থক্য (Energy Gap) থাকে না, বরং এই দুটি ব্যান্ড উপরিপাতিত অবস্থায় থাকে। ফলে খুব সামান্য পরিমাণ বিভব পার্থক্য প্রয়োগের ফলে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে।

অর্ধপরিবাহী (Semiconductor): পরিবাহী এবং অন্তরকের মাঝামাঝি এক ধরনের পদার্থ আছে যাদের তড়িৎ পরিবাহিতা, পরিবাহী পদার্থের চেয়ে অনেক কম কিন্তু অন্তরকের চেয়ে অনেক বেশি এগুলোকে বলা হয় অর্ধপরিবাহী। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে অর্ধপরিবাহীর পরিবাহকত্ব বৃদ্ধি পায় এবং আপেক্ষিক রোধ হ্রাস পায়। যেমন: জার্মেনিয়াম, সিলিকন, পানি, তুলা, অ্যালকোহলো, গন্ধক, গ্যালিয়াম, আর্সেনাইড ইত্যাদি। অর্ধপরিবাহী পদার্থের যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে সামান্য শক্তি ব্যবধান থাকে যা প্রায় ১ ইলেকট্রন-ভোল্টের (1eV) সমান। এর পরিবহন ব্যান্ড প্রায় খালি থাকে। পরম শূণ্য তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী অপরিবাহীর ন্যায় আচরণ করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবহন ব্যান্ডে ইলেকট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও অর্ধপরিবাহীর তড়িৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত ভেজাল দ্রব্য মিশিয়ে অর্ধপরিবাহীর তড়িৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি করা যায়।

অপরিবাহী বা অন্তরক (Insulator): যে সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না সে সকল পদার্থকে অপরিবাহী পদার্থ বলে। যেমন: কাচ, প্লাস্টিক, রাবার, শুষ্ক কাঠ ইত্যাদি। এসব পদার্থের যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী শক্তি ব্যবধান খুব বেশী থাকে তা সাধারণত প্রায় ৭ ইলেকট্রন-ভোল্টের (7eV) সমান। ফলে যোজন ব্যান্ড হতে ইলেকট্রন পরিবহন ব্যান্ডে আনতে উচ্চ শক্তির প্রয়োজন। কক্ষ তাপমাত্রায় যোজন ইলেকট্রনসমূহ এই ব্যবধান অতিক্রম করতে পারে না, তাই এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলে না।

১.৩.১ অর্ধপরিবাহী (Semiconductor)

সেমিকন্ডাক্টর সাধারণত দুই ধরনের হয়। যথা:

- (i) বিশুদ্ধ বা অন্তর্জাত বা ইনট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর (Intrinsic semiconductor)
(ii) অশুদ্ধ বা বহির্জাত বা এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর (Extrinsic semiconductor)

বিশুদ্ধ বা ইনট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর: যে সকল সেমিকন্ডাক্টরে কোনো অপদ্রব্য মেশানো হয় না তাদেরকে বিশুদ্ধ বা ইনট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর বলে। পর্যায় সারণির চতুর্থ সারির পরমাণু কেলাস যেমন, কার্বন (C), সিলিকন (Si), জার্মেনিয়াম (Ge), টিন (Sn)-এ সকল পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশ কম। ফলে এদের পরিবাহিতা খুব বেশি নয়।

অশুদ্ধ বা এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর: অন্তর্জাত সেমিকন্ডাক্টরে অতিসামান্য অপদ্রব্য নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে (প্রায় এক কোটি পরমাণুতে একটি পরমাণু) মেশালে এতে বিপুল পরিমাণে মুক্ত ইলেকট্রন বা হোল সৃষ্টি হয়। ফলে এর পরিবাহিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। অপদ্রব্য মেশানো সেমিকন্ডাক্টরকে অশুদ্ধ বা এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর বলে। পরিবাহিতা বৃদ্ধির জন্য বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরে অপদ্রব্য মেশানোকে ডোপায়ন বা ডোপিং (doping) বলে। ডোপায়নের জন্য দু ধরনের অপদ্রব্য ব্যবহার করা হয়:

(ক) পর্যায় সারণির তৃতীয় সারির মৌল। যেমন: বোরন (B), এলুমিনিয়াম (Al), গ্যালিয়াম (Ga), ইন্ডিয়াম (In)।

(খ) পর্যায় সারণির পঞ্চম সারির মৌল। যেমন: ফসফরাস (P), আর্সেনিক (As), এন্টিমনি (Sb), বিসমাথ (Bi)।

অশুদ্ধ বা এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর দুই ধরনের হয়:

- (i) p-টাইপ এবং (ii) n-টাইপ

ডোপিত মৌলের প্রকৃতি থেকে নির্ধারিত হয় সেমিকন্ডাক্টরটি p-টাইপ (ধনাত্মক টাইপ) হবে, না কি n-টাইপ (ঋণাত্মক টাইপ) হবে।

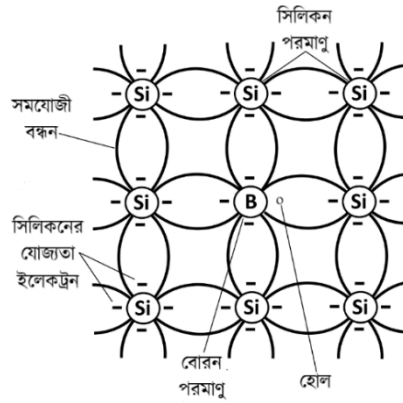
অর্ধপরিবাহীর বৈশিষ্ট্য:

- এর আপেক্ষিক রোধ $10^4 \Omega m$ ক্রমের।
- এতে কোনো অপদ্রব্য মেশালে এর তড়িৎ পরিবাহিতাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।
- পরমশূন্য তাপমাত্রায় (0 K, শূন্য কেলভিন) এরা অপরিবাহী।
- একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পাল্লা পর্যন্ত এর রোধ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এর তড়িৎ পরিবাহিতাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।
- দু'প্রান্তের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য বৃদ্ধি করলে এর তড়িৎ পরিবাহিতাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।
- এদের পরিবহণ ও যোজনব্যান্ডের মধ্যে শক্তি পার্থক্য 1.1 eV বা এর কম।

p-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর (p-type semiconductor)

কোনো বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরে সামান্য পরিমাণ ত্রিযোজী অর্থাৎ, পর্যায় সারণির তৃতীয় সারির মৌল অপদ্রব্য হিসেবে মেশানো হলে, তাকে p-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বলে। এই অপদ্রব্য মেশানোর প্রক্রিয়াকে বলে ডোপিং (Doping)। p-টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরি করার জন্য কোনো বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরের সাথে ত্রিযোজী (Trivalent) পরমাণু যেমন বোরন, অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালিয়াম ইত্যাদি মেশানো হয়। এই পরমাণুগুলোর যোজ্যতা স্তরে (Valence shell) তিনটি ইলেকট্রন থাকে।

p-টাইপ অর্ধপরিবাহীর গঠন/কার্যপ্রণালী:



চিত্র: p-টাইপ অর্ধপরিবাহী

- **হোলের সৃষ্টি:** যখন সিলিকনের (যোজ্যতা স্তরে ৪টি ইলেকট্রন) সাথে বোরন (যোজ্যতা স্তরে ৩টি ইলেকট্রন) মেশানো হয়, তখন বোরনের তিনটি ইলেকট্রন সিলিকনের তিনটি ইলেকট্রনের সাথে সমযোজী বন্ধন (Covalent bond) তৈরি করে। কিন্তু বোরনের একটি ইলেকট্রনের অভাব থাকায়, সেখানে একটি ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। এই ফাঁকা জায়গাটিকেই হোল বলা হয়।
- **হোলের পরিবাহিতা:** এই হোলগুলো ধনাত্মক চার্জের মতো আচরণ করে এবং বিদ্যুৎ পরিবহনে সাহায্য করে। যখন কোনো ইলেকট্রন এসে এই হোলটিকে পূরণ করে, তখন সেই ইলেকট্রনের জায়গাটিতে নতুন একটি হোল তৈরি হয়। এভাবে হোলগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গতিশীল বলে মনে হয়, যা বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে।
- **সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জ বাহক:** p-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে হোলের সংখ্যা ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। তাই এখানে হোলগুলোই হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জ বাহক।

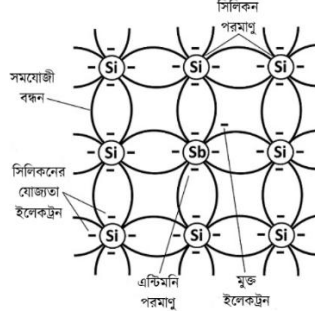
p-টাইপ অর্ধপরিবাহীর বৈশিষ্ট্য:

- হোলের আধিক্য থাকে।
- ত্রিযোজী ভেজাল মেশানো থাকে।
- ধনাত্মক চার্জ বাহকের আধিক্য থাকে।
- বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়।

n-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর (n-type semiconductor)

কোনো বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরে সামান্য পরিমাণ পঞ্চযোজী অর্থাৎ, পর্যায় সারণির পঞ্চম সারির মৌল অপদ্রব্য হিসেবে মেশানো হলে, তাকে n-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বলে। n-টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরি করার জন্য কোনো বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরের সাথে পঞ্চযোজী (Pentavalent) পরমাণু যেমন আর্সেনিক, এন্টিমনি ইত্যাদি মেশানো হয়। এই পরমাণুগুলোর যোজ্যতা স্তরে (Valence shell) পাঁচটি ইলেকট্রন থাকে।

n-টাইপ অর্ধপরিবাহীর গঠন/কার্যপ্রণালী:



চিত্র: n-টাইপ অর্ধপরিবাহী

- **মুক্ত ইলেকট্রন সৃষ্টি:** সিলিকনের কেলাসে যদি উপযুক্ত মাত্রায় এন্টিমনি মেশানো হয় তাহলে ঐ মিশ্রিত পরমাণুর পাঁচটি যোজন ইলেকট্রনের মধ্যে চারটি সিলিকনের পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধন গঠন করে এবং একটি উদ্বৃত্ত থাকে। এ উদ্বৃত্ত ইলেকট্রনকে খুব সামান্য শক্তি সরবরাহে মুক্ত করা যায়।
- **ইলেকট্রনের পরিবাহিতা:** n-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে যোজন ইলেকট্রনের সংখ্যা বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরের চেয়ে বেশি। সিলিকনে প্রতিটি এন্টিমনি পরমাণু একটি করে ইলেকট্রন দান করে। ফলে সামান্য পরিমাণ এন্টিমনি লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রন দান করে। এরাই সেমিকন্ডাক্টরের পরিবাহিতা বৃদ্ধি করে।
- **সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জ বাহক:** n-টাইপ বস্তুকে ইলেকট্রন সমৃদ্ধ বস্তু বলা হয়। n-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে পরিবহণ ঘটে প্রধানত ঋণাত্মক আধান বা ইলেকট্রনের জন্য। এতে গরিষ্ঠ বাহক হলো ইলেকট্রন এবং লঘিষ্ঠ বাহক হলো হোল।

n-টাইপ অর্ধপরিবাহীর বৈশিষ্ট্য:

- ইলেকট্রনের আধিক্য থাকে।
- পঞ্চযোজী ভেজাল মেশানো থাকে।
- ঋণাত্মক চার্জ বাহকের আধিক্য থাকে।
- বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়।

রেকটিফায়ার

যে ডিভাইসের মাধ্যমে অল্টারনেটিং কারেন্টকে (AC) পরিবর্তন করে ডাইরেক্ট কারেন্টে (DC) রূপান্তরিত করা হয় তাকে রেকটিফায়ার বলে। যে কৌশলের মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহকে একমুখী করা যায় অর্থাৎ AC কে DC করা যায় তাকে রেকটিফিকেশন বলে। রেকটিফিকেশন ডায়োডের মাধ্যমে করা হয় বলে ডায়োডকে রেকটিফায়ার বলা হয়।

ডোপিং

বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহকে অতি সামান্য অপদ্রব্য নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে (প্রায় এক কোটি পরমাণুতে একটি পরমাণু) মেশালে এতে বিপুল পরিমাণে মুক্ত ইলেকট্রন বা হোল সৃষ্টি হয়। ফলে এর পরিবাহকত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। অপদ্রব্য মেশানো অর্ধপরিবাহকে দূষিত বা বহির্জাত অর্ধপরিবাহক বলে। পরিবাহকত্ব বৃদ্ধির জন্য বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহকে অপদ্রব্য মেশানোকে ডোপায়ন বা ডোপিং বলে। ডোপায়নের জন্য দুই ধরনের অপদ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

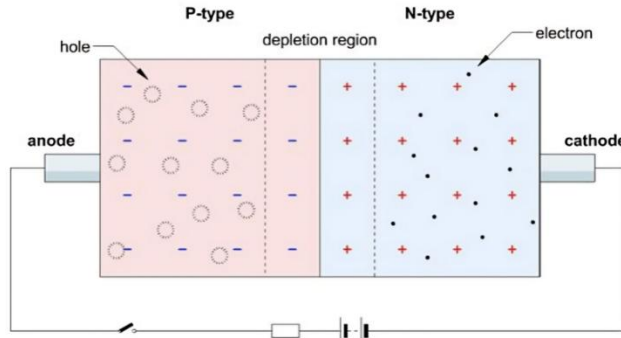
(ক) পর্যায় সারণির তৃতীয় সারির মৌল। যেমন: বোরন (B), অ্যালুমিনিয়াম (Al), গ্যালিয়াম (Ga), ইন্ডিয়াম (In)।

(খ) পর্যায় সারণির পঞ্চম সারির মৌল। যেমন: ফসফরাস (P), আর্সেনিক (As), অ্যান্টিমনি (Sb), বিসমথ (Bi)।

অর্ধপরিবাহী ডায়োড বা p-n জংশন ডায়োড:

একটি p-টাইপ ও একটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহীকে বিশেষ ব্যবস্থায় সযুক্ত করলে সংযোগ পৃষ্ঠকে p-n জংশন বলে। একটি বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী কেলাসের এক অর্ধাংশ p-টাইপ অর্ধপরিবাহী এবং অপর অর্ধাংশকে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী উচ্চতাপে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে মিশিয়ে p-n জংশন তৈরি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, দুটি সেমিকন্ডাক্টরকে জোড়া লাগিয়ে ডায়োড তৈরি করা হয় না। একটি বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টর কেলাসকে এমনভাবে ডোপায়ন করা হয় যাতে একদিকে p-টাইপ ও অন্যদিকে n-টাইপ অঞ্চলের উদ্ভব হয় এবং মাঝে একটা জংশন তৈরি হয়।

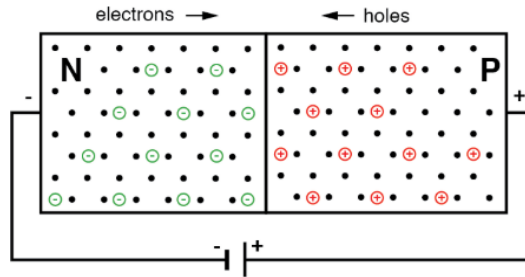
p-n সংযোগের দুই পাশে যে সরু স্তর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানকে পৃথক করে রাখে, যেখানে গতিশীল আধান নিঃশেষ হয়ে যায় এবং কোনো গতিশীল আধান বাহকের অস্তিত্ব থাকে না, ওই স্তর বা অঞ্চলকে বলা হয় নিঃশেষিত স্তর বা ডিপলেশন অঞ্চল (Depletion layer or region)।



চিত্র: p-n জংশন

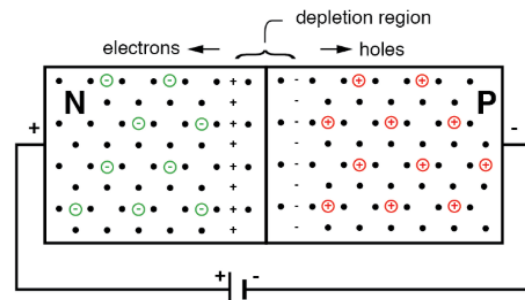
p-n জংশনে বহিস্থ ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে তড়িৎ প্রবাহ হবে। তবে সেটা নির্ভর করবে ভোল্টেজ কীভাবে প্রয়োগ করা হবে তার ওপর। p-n জংশনে বহিস্থ ভোল্টেজের প্রয়োগ দু'ভাবে হতে পারে:

(i) **সম্মুখী ঝোঁক বা সন্মুখী বায়াস (Forward bias):** ভোল্টেজ যদি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে কোষের ধনাত্মক প্রান্ত p-টাইপ বস্তুর সাথে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত n-টাইপ বস্তুর সাথে সংযুক্ত থাকে তাহলে তাকে সম্মুখী ঝোঁক বলে।



চিত্র: সম্মুখী ঝোঁক

(ii) **বিমুখী ঝোঁক বা বিমুখী বায়াস (Reverse bias):** ভোল্টেজ যদি বিপরীত অভিমুখে প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ কোষের ধনাত্মক প্রান্ত যদি n-টাইপ এবং ঋণাত্মক প্রান্ত যদি p-টাইপ বস্তুর সাথে সংযুক্ত করা হয় তাহলে তাকে বিমুখী ঝোঁক বলে।



চিত্র: বিমুখী ঝোঁক

লিকেজ কারেন্ট: ডায়োডে রিভার্স বায়াস প্রয়োগ করলে p-রিজিয়ন এবং n-রিজিয়নের মাইনোরিটি ক্যারিয়ারের জন্য p-n জংশন ডায়োডে যে সামান্য কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাকে লিকেজ কারেন্ট বলে। লিকেজ কারেন্ট তাপমাত্রা, ডোপিং, ভোল্টেজ এবং জংশনের আকারের উপর নির্ভর করে।

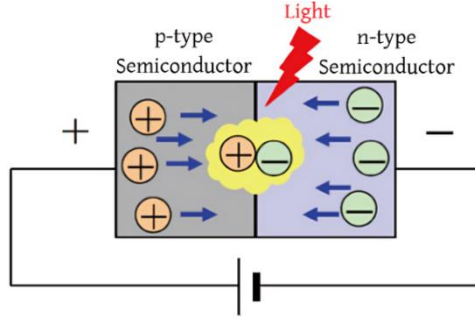
ভ্যাকুয়াম টিউব (Vacuum tube)

ভ্যাকুয়াম টিউব, যা ইলেকট্রন টিউব নামেও পরিচিত, একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা প্রাথমিক ইলেকট্রনিক্সে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। এটি সাধারণত কাচের তৈরি একটি বায়ুশূন্য (ভ্যাকুয়াম) টিউব যা দুটি বা তার বেশি ধাতব ইলেকট্রোড ধারণ করে। যখন ইলেকট্রোডগুলোতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়, তখন এটি ইলেকট্রনের চলাচল সৃষ্টি করে। ভ্যাকুয়াম এখানে একটি অন্তরক হিসেবে কাজ করে, যা ইলেকট্রনগুলোকে নির্দিষ্ট দিকে চলাচল করতে সহায়তা করে। ভ্যাকুয়াম টিউবটি সিগন্যাল পরিবর্তন, সুইচিং এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এলইডি (LED)

LED এর পূর্ণ নাম হলো Light Emitting Diode। এটি একটি বিশেষ ধরনের ডিভাইস যার মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে আলো নির্গত হয়। এটি মূলত ফরওয়ার্ড বায়াসে কাজ করে থাকে।

কার্যপদ্ধতি:



চিত্র: LED-এর কার্যপদ্ধতি

গ্যালিয়াম, আর্সেনাইড, ফসফাইড ইত্যাদি অর্ধপরিবাহক পদার্থের তৈরি একটি সম্মুখী ঝোঁক বিশিষ্ট p-n জংশন ডায়োড দিয়ে আলোক নিঃসারক ডায়োড (LED) তৈরি করা হয়। সাধারণ বা স্বাভাবিক ডায়োডের মতোই LED-তে বিভব প্রয়োগ করা হলে ইলেকট্রন তাড়িত হয়ে p-টাইপ অঞ্চলে এবং হোল তাড়িত হয়ে n-টাইপ অঞ্চলে এসে মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে অতিরিক্ত শক্তি উৎপন্ন হয় যা আলো হিসেবে নিঃসৃত হয়। এই আলোর তীব্রতা অন্তর্গামী প্রবাহের সমানুপাতিক।

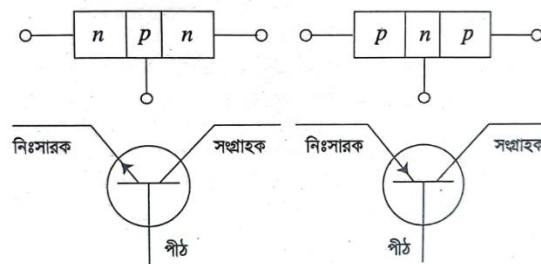
১.৩.২ ট্রানজিস্টর

তিন প্রান্ত বিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহী যন্ত্রে বহির্মুখী প্রবাহ, ভোল্টেজ এবং ক্ষমতা অন্তর্মুখী প্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ট্রানজিস্টর বলে।

গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে জংশন ট্রানজিস্টর দুই প্রকার:

- (i) p-n-p ট্রানজিস্টর, (ii) n-p-n ট্রানজিস্টর

গঠন:



চিত্র: ট্রানজিস্টর

দু'শ্রেণির সেমিকন্ডাক্টরের (n-টাইপ ও p-টাইপ) মধ্যে তিনটি দিয়ে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। এতে একটি p-টাইপের কেলাসের উভয় পার্শ্বে একটি করে n-টাইপ কেলাস অথবা n-টাইপ কেলাসের উভয়দিকে একটি করে p-টাইপ কেলাস স্যান্ডউইচ করে যথাক্রমে n-p-n ও p-n-p জংশন তৈরি করা হয়। এদেরকে যথাক্রমে n-p-n ট্রানজিস্টর ও p-n-p ট্রানজিস্টর বলা হয়। এরকমভাবে সজ্জিত কেলাসের প্রথমটিকে নিঃসারক (emitter), মাঝেরটিকে পীঠ বা ভূমি (base) এবং অন্য পাশেরটিকে সংগ্রাহক (collector) বলা হয়। ট্রানজিস্টরের পীঠ নিঃসারকের তুলনায় খুবই পাতলা হয়। পক্ষান্তরে, সংগ্রাহক নিঃসারকের তুলনায় প্রশস্ত হয়।

প্রত্যেক ট্রানজিস্টর প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত:

ক) নিঃসারক (Emitter): ট্রানজিস্টরের এক পাশের অংশ যা আধান সরবরাহ করে তাকে নিঃসারক বলে। নিঃসারককে পীঠের সাপেক্ষে সর্বদা সম্মুখী বায়াসে সংযোগ দেওয়া হয়।

খ) সংগ্রাহক (Collector): ট্রানজিস্টরের অন্যপাশের অংশ যা আধান সংগ্রহ করে তাকে সংগ্রাহক বলে। সংগ্রাহককে সর্বদা বিমুখী বায়াসে সংযোগ দেওয়া হয়।

গ) পীঠ বা ভূমি (Base): নিঃসারক ও সংগ্রাহকের মাঝের অংশকে পীঠ বা ভূমি বলা হয়। ট্রানজিস্টরের পীঠ-নিঃসারক জংশনে সম্মুখী বায়াস প্রদান করা হয় যাতে করে নিঃসারক বর্তনীর রোধ কম হয়। সংগ্রাহক বর্তনীর রোধ বৃদ্ধির জন্য পীঠ-সংগ্রাহক জংশনে বিমুখী বায়াস প্রদান করা হয়।

n-p-n ট্রানজিস্টর

n-p-n ট্রানজিস্টরে দুটি n-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর এবং তাদের মধ্যে একটি p-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর থাকে। এর তিনটি টার্মিনাল হলো বেস, ইমিটার এবং কালেক্টর।

কার্যপদ্ধতি:

n-p-n ট্রানজিস্টরের বেসে একটি ছোট পজিটিভ ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে ইমিটার থেকে কালেক্টরে ইলেকট্রনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এতে করে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং ট্রানজিস্টরটি চালু অবস্থায় থাকে। n-p-n ট্রানজিস্টরে কারেন্ট প্রবাহ বেস থেকে ইমিটার হয়ে কালেক্টরের দিকে চলে।

ব্যবহার:

n-p-n ট্রানজিস্টর সাধারণত অ্যাম্প্লিফায়ার এবং সুইচিং সার্কিটে ব্যবহার করা হয়। এটি বাইপোলার জংশন ট্রানজিস্টর (BJT) হিসেবেও পরিচিত এবং উচ্চগতির ইলেকট্রনিক সার্কিটে ব্যবহার উপযোগী।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- n-p-n ট্রানজিস্টর চালু হতে বেসে একটি পজিটিভ ভোল্টেজ প্রয়োজন।
- তড়িৎ প্রবাহ ইমিটার থেকে শুরু করে কালেক্টর দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- এর প্রধান চার্জ ক্যারিয়ার ইলেকট্রন।

p-n-p ট্রানজিস্টর

p-n-p ট্রানজিস্টরে দুটি p-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর এবং তাদের মধ্যে একটি n-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর থাকে। এর তিনটি টার্মিনাল হলো বেস, ইমিটার ও কালেক্টর।

কার্যপদ্ধতি:

p-n-p ট্রানজিস্টরে বেসে একটি নেগেটিভ ভোল্টেজ প্রদান করলে ইমিটার থেকে কালেক্টরের দিকে হোল প্রবাহ শুরু হয় এবং এটি চালু অবস্থায় থাকে। এতে করে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং ট্রানজিস্টরটি চালু অবস্থায় থাকে। p-n-p ট্রানজিস্টরে কারেন্ট প্রবাহ কালেক্টর থেকে ইমিটারের দিকে চলে।

ব্যবহার:

p-n-p ট্রানজিস্টর সাধারণত পজিটিভ সার্কিট ডিজাইনে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ট্রানজিস্টর উচ্চ বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিবাহিত করার ক্ষমতা রাখে এবং অ্যাম্প্লিফায়ার ও সুইচিং ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- p-n-p ট্রানজিস্টর চালু হতে বেসে একটি নেগেটিভ ভোল্টেজ প্রয়োজন।
- তড়িৎ প্রবাহ কালেক্টর থেকে ইমিটারের দিকে প্রবাহিত হয়।
- এর প্রধান চার্জ ক্যারিয়ার হোল।

কাট-অফ রিজিয়ন (Cut-off Region)

“কাট-অফ রিজিয়ন” হলো ট্রানজিস্টরের এমন একটি অপারেশনাল অবস্থা যখন বেসে যথেষ্ট কারেন্ট (ইলেকট্রনের প্রবাহ) থাকে না, অর্থাৎ ট্রানজিস্টরটি “কাট-অফ” অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় ট্রানজিস্টরের কালেক্টর-ইমিটার জুড়ে কোনও কারেন্ট প্রবাহিত হয় না এবং সার্কিট বন্ধ থাকে। সহজ ভাষায়, ট্রানজিস্টর তখন সুইচ বন্ধ অবস্থায় থাকে।

1.8 অ্যামপ্লিফায়ার ও অসিলেটর (Amplifiers and Oscillators)

অ্যামপ্লিফায়ার (Amplifier)

অ্যামপ্লিফায়ার হচ্ছে এমন একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা কোন ইলেকট্রনিক সিগন্যালের ওয়েবশেপ ও ফ্রিকুয়েন্সি অপরিবর্তিত রেখে বিবর্ধিত বা অ্যামপ্লিচিউড বৃদ্ধি করে। অ্যামপ্লিফায়ার এর প্রধান কাজ হচ্ছে দুর্বল সিগন্যালকে শক্তিশালী করা। এছাড়া এটি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সার্কিটে নানাবিধ ফাংশনের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি মডিউল।

অ্যামপ্লিফিকেশন: যে পদ্ধতিতে দুর্বল সিগন্যালকে বর্ধিত করা হয় ঐ পদ্ধতিকে অ্যামপ্লিফিকেশন বলে।

অপারেশন মুডের ওপর নির্ভর করে অ্যামপ্লিফায়ারকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

ক) কার্যক্ষমতা হিসেবে:

- (i) ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার: যে অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে কোনো দুর্বল সিগন্যালের ভোল্টেজকে বিবর্ধন করা হয় তাকে ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার বলে। এটি মূলত এক ধরনের স্মল সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার।
- (ii) কারেন্ট অ্যামপ্লিফায়ার: যে অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে কোনো দুর্বল ইনপুট সিগন্যালের কারেন্টকে বর্ধিত করে আউটপুটে প্রদান করা হয় তাকে কারেন্ট অ্যামপ্লিফায়ার বলে।
- (iii) পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার: উচ্চ মানের পাওয়ার আম্প্লিফিকেশন এর জন্য যে অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহৃত হয় তাকে পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার বলে। এই ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার লার্জ সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবেও পরিচিত।

খ) বায়াসিং হিসেবে:

- (i) ক্লাস-এ অ্যামপ্লিফায়ার, (ii) ক্লাস-বি অ্যামপ্লিফায়ার, (iii) ক্লাস-সি অ্যামপ্লিফায়ার, (iii) ক্লাস-এবি অ্যামপ্লিফায়ার

গ) ফ্রিকুয়েন্সি হিসেবে

- (i) অডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার, (ii) ভিডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার, (iii) রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার,
- (iv) ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকুয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার, (v) ইউএইচএফ বা ভিএইচএফ অ্যামপ্লিফায়ার, (vi) ডায়রেক্ট ফ্রিকুয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার।

ঘ) কাপলিং হিসেবে

- (i) আরসি কাপল অ্যামপ্লিফায়ার, (ii) এল সি কাপল অ্যামপ্লিফায়ার, (iii) ট্রান্সফর্মার কাপল অ্যামপ্লিফায়ার,
- (iii) ডাইরেক্ট কাপল অ্যামপ্লিফায়ার।

ঙ) লোড এর প্রকৃতির ভিত্তিতে

- (i) আনটিউন্ড অ্যামপ্লিফায়ার, (ii) টিউন্ড অ্যামপ্লিফায়ার।

চ) ইনপুট সিগন্যালের ধরন হিসেবে

(i) স্মল সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার, (ii) লার্জ সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার।

R-C Amplifier

R-C Amplifier হলো একটি Resistor-Capacitor কাপলিং অ্যামপ্লিফায়ার।

সুবিধা:

- নির্মাণ সহজ এবং খরচ কম।
- ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স ভালো।
- ফেজ ডিস্টরশন কম।

অসুবিধা:

- ডিসি অ্যামপ্লিফিকেশন এর জন্য উপযুক্ত নয়।
- ফ্রিকোয়েন্সি গেইন কম হতে পারে।
- ক্যাপাসিটর লিকেজ সমস্যা হতে পারে।

ব্যবহার:

অডিও অ্যামপ্লিফায়ার, মিউজিক সিস্টেম, ট্রান্সমিটার, রিসিভার ইত্যাদিতে R-C Amplifier ব্যবহার করা হয়।

Direct Coupled Amplifier

Direct Coupled Amplifier-এ কোনো ক্যাপাসিটর বা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার না করে, এক স্টেজের আউটপুট সরাসরি পরের স্টেজে দেওয়া হয়।

সুবিধা:

- ডিসি ও অনেক কম ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যাল অ্যামপ্লিফাই করতে পারে।
- ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স অনেক বিস্তৃত।

অসুবিধা:

- তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে বায়াসিং-এ স্থায়িত্ব থাকে না। ফলে সেটি ধীরে ধীরে সরে যেতে পারে বা পরিবর্তিত হতে থাকে।
- সিগন্যাল ডিস্টরশন বেশি হতে পারে।

ব্যবহার:

DC সিগন্যাল অ্যামপ্লিফিকেশন, অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার, বায়োমেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট ইত্যাদিতে Direct Coupled Amplifier ব্যবহার করা হয়।

অ্যামপ্লিফায়ার কাপলিং (Amplifier Coupling): দুর্বল সিগন্যালকে পর্যায়ক্রমে অ্যামপ্লিফাই করার জন্য একটি অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজের আউটপুট পরবর্তী অপর একটি অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজের ইনপুটের সাথে সংযোগ করার প্রক্রিয়াকে অ্যামপ্লিফায়ার কাপলিং বলে। এটি একটি টেকনিক বা প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি সিগন্যাল বা শক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ট্রান্সফার করা হয়। অ্যামপ্লিফায়ার কাপলিং বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং এর উদ্দেশ্য হলো সিগন্যাল ট্রান্সফারের গুণগত মান নিশ্চিত করা, যাতে কোনো অপ্রয়োজনীয় ডিস্টরশন বা শক্তি ক্ষয় না হয়।

ক্যাসকেড পদ্ধতি: মাল্টিস্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারের একটি অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজের আউটপুটকে কাপলিং ডিভাইসের মাধ্যমে পরবর্তী অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজের ইনপুটের সাথে সংযুক্ত করার পদ্ধতিকে ক্যাসকেড পদ্ধতি বলা হয়। এটি একাধিক অ্যামপ্লিফায়ারকে সংযুক্ত করার একটি কার্যকরী পদ্ধতি, যা সিগন্যালের শক্তি বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এটি সিগন্যালের গুণমান ও কর্মক্ষমতাও উন্নত করে।

অ্যামপ্লিফায়ারের ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স:

অ্যামপ্লিফায়ারের ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স বলতে বোঝায়, একটি নির্দিষ্ট পরিসরের ফ্রিকোয়েন্সিতে ইনপুট সিগন্যালের তুলনায় কতটুকু আউটপুট (amplitude gain) প্রদান করে। এটি সাধারণত gain vs frequency গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

অ্যামপ্লিফায়ারের ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স কার্ভ:

ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স কার্ভ হচ্ছে একটি গ্রাফ; যেখানে X-অক্ষ, ফ্রিকোয়েন্সি এবং Y-অক্ষ, গেইন নির্দেশ করে।

এই কার্ভ সাধারণত তিনটি অংশে বিভক্ত:

- (i) Low Frequency Region: এখানে কাপলিং এবং বাইপাস ক্যাপাসিটরের কারণে গেইন কম থাকে।
- (ii) Mid Frequency Region: এখানে গেইন স্থির ও সর্বোচ্চ থাকে। অ্যামপ্লিফায়ার সবচেয়ে ভালো কাজ করে এই অংশে।
- (iii) High Frequency Region: এখানে parasitic capacitance-এর কারণে গেইন আবার কমেতে থাকে।

অ্যামপ্লিফায়ারে সিগন্যাল বিবর্ধন ও গুণগত মান বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত প্রচলিত কিছু শব্দ:

গেইন (Gain): আউটপুট সিগন্যালের অ্যামপ্লিচুড ও ইনপুট সিগন্যালের অ্যামপ্লিচুডের অনুপাতকে বলা হয় অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন। একে ডেসিবল (dB) এককে প্রকাশ করা হয়।

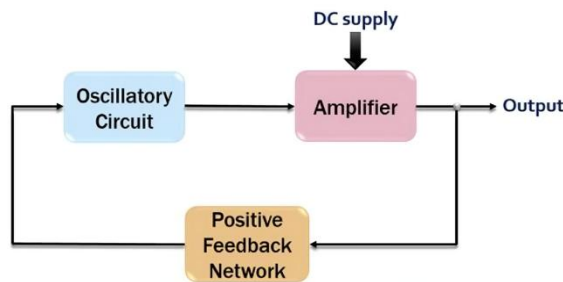
ডিস্টরশন (Distortion): সিগন্যাল বিবর্ধনে বা ওয়েভ ফর্মের পরিবর্তনে যে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন দেখা যায় তাকে ডিস্টরশন বলে। সাধারণত তিনটি প্রধান ডিস্টরশন দেখা যায় ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্টরশন, ফেজ ডিস্টরশন ও অ্যামপ্লিচুড ডিস্টরশন।

ব্যান্ডউইথ (Bandwidth): ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স কার্ভের যে ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন সর্বোচ্চ (70.7 % বা এর বেশি) হয়, উক্ত রেঞ্জকে অর্থাৎ আপার ও লোয়ার কাট-অফ ফ্রিকোয়েন্সির পার্থক্যকে ব্যান্ডউইথ বলে।

ফেইথফুল অ্যামপ্লিফিকেশন (Faithful Amplification): যে পদ্ধতিতে একটি দুর্বল সিগন্যালকে এর সাধারণ আকারের কোনো পরিবর্তন না করে শক্তিশালী করে তোলা হয় তাকে ফেইথফুল অ্যামপ্লিফিকেশন বলে।

অসিলেটর (Oscillator)

এটি এমন একটি ডিভাইস যা ডিসি এনার্জিকে এসি এনার্জিতে রূপান্তরিত করতে পারে। এর সাহায্যে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির এবং বিভিন্ন আকৃতির ভোল্টেজ ওয়েভ উৎপন্ন করা যায়। অসিলেটর সাধারণত কয়েক হার্টজ হতে বহু মেগাহার্টজ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের সাইনুসাইডাল এবং নন-সাইনুসাইডাল উভয় ধরনের ওয়েভ উৎপন্ন করতে সক্ষম। অসিলেটর প্রকৃতপক্ষে একটি পজেটিভ ফিডব্যাক সম্পন্ন আনস্ট্যাবল অ্যামপ্লিফায়ার।



চিত্র: অসিলেটরের ব্লক ডায়াগ্রাম

বৈশিষ্ট্য:

- (i) পজেটিভ ফিডব্যাকে কাজ করে।
- (ii) একটি নন-রোটটিং ইলেকট্রনিক ডিভাইস।
- (iii) ডিসি এনার্জিকে এসি এনার্জিতে রূপান্তরিত করে।
- (iv) কম ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালকে বেশি ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালে পরিণত করে।
- (v) সময়ের সাপেক্ষে আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি অপরিবর্তিত থাকে।

অসিলেটরের প্রকারভেদ: বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তি করে অসিলেটরকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়:

ক) ফ্রিকুয়েন্সির ভিত্তিতে:

(i) অডিও ফ্রিকুয়েন্সি, (ii) ভিডিও ফ্রিকুয়েন্সি, (iii) রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি, (iii) আলট্রা হাই ফ্রিকুয়েন্সি।

খ) R-L-C সংযোগের ভিত্তিতে:

(i) L-C অসিলেটর, (ii) R-C অসিলেটর, (iii) R-L অসিলেটর, (iv) ল্যাম্প L-C অসিলেটর।

গ) সার্কিট লে-আউটের ভিত্তিতে:

(i) টিউনড প্লেট টিউনড গ্রিড অসিলেটর, (ii) টিউনড প্লেট আনটিউনড অসিলেটর, (iii) পুশ-পুল অসিলেটর, (iv) রিলাক্সেশন অসিলেটর, (v) নেগেটিভ রেজিট্যান্স অসিলেটর।

ঘ) পজিটিভ ফিডব্যাক কাপলিং এর ভিত্তিতে:

(i) ক্যাপাসিটিভ ফিডব্যাক অসিলেটর, (ii) ইনডাকটিভ ফিডব্যাক অসিলেটর, (iii) ইলেকট্রন কাপল ফিডব্যাক অসিলেটর।

ঙ) আউটপুট ওয়েভের আকৃতির ভিত্তিতে:

(i) সাইন ওয়েভ অসিলেটর, (ii) স-টুথ ওয়েভ অসিলেটর, (iii) স্কয়ার ওয়েভ অসিলেটর।

অসিলেটরের কাজ:

অসিলেটর হলো একটি ইলেকট্রনিক্স সার্কিট, যা ডিসি ভোল্টেজ গ্রহণ করে এসি ভোল্টেজে রূপান্তর করে। অর্থাৎ সার্কিটের সাহায্যে আকাজিক ফ্রিকুয়েন্সির সাইনোসয়ডাল অসিলেশন উৎপাদন করে। এই সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি কয়েক হার্টজ থেকে কয়েক মেগাহার্টজ পর্যন্ত হতে পারে।

অসিলেটরের ব্যবহার:

- রেডিও ট্রান্সমিটার ও রেডিও রিসিভারে ব্যবহার করা হয়।
- টিভি ট্রান্সমিটার ও টিভি রিসিভারে ব্যবহার করা হয়।
- অসিলোস্কোপে (Oscilloscope) ব্যবহার করা হয়।
- রাডারে ব্যবহার করা হয়।

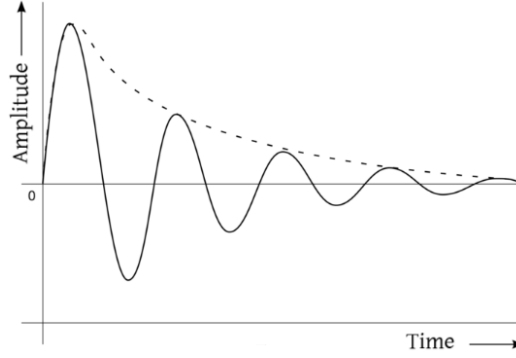
অসিলেটরের সুবিধা:

- অসিলেটর একটি ননরোটেরিং ডিভাইস হওয়ায় এটা দীর্ঘস্থায়ী।
- মুভিং পার্টস এর অনুপস্থিতির জন্য একটি অসিলেটর এর কাজ সম্পূর্ণ নিরবে হয়।
- একটি অসিলেটর লো (২০ হার্টজ) হতে আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি (>১০০ MHz) তৈরি করতে পারে।
- কাজিক্ত ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার জন্য অসিলেশন ফ্রিকোয়েন্সি সহজেই পরিবর্তন করা যায়। সময়ের সাথে এর ফ্রিকোয়েন্সি অপরিবর্তিত থাকে।
- এর দক্ষতা খুবই ভাল।
- এটা তৈরি করতে খরচ কম পড়ে।
- একে সহজে বহন করা যায়।

অসিলেশন:

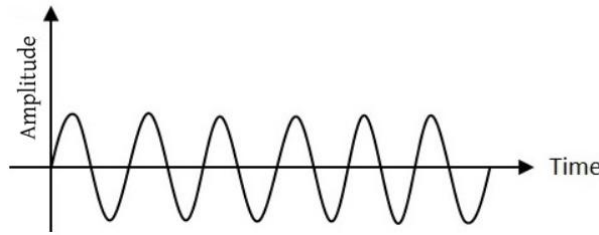
অসিলেটর যে প্রক্রিয়ায় সিগন্যাল উৎপন্ন করে তাকে অসিলেশন বলে। এটি দুই প্রকার:

(i) ড্যাম্পড অসিলেশন: যে অসিলেশনের অ্যামপ্লিচুড সময়ের সাথে হ্রাস পায় তাকে ড্যাম্পড অসিলেশন বলে।



চিত্র: ড্যাম্পড অসিলেশন

(ii) আন-ড্যাম্পড অসিলেশন: যে অসিলেশনের অ্যামপ্লিচুড সময়ের সাথে পরিবর্তন না হয়ে স্থির থাকে তাকে আন-ড্যাম্পড অসিলেশন বলে।



চিত্র: আন-ড্যাম্পড অসিলেশন

অ্যামপ্লিফায়ার ও অসিলেটরের মধ্যে পার্থক্য:

অসিলেটর	অ্যামপ্লিফায়ার
এটিতে কোন ইনপুট সিগন্যালের প্রয়োজন হয় না।	এটিতে ইনপুট সিগন্যালের প্রয়োজন হয়।
এটি নিজে নিজেই আউটপুট সিগন্যাল উৎপন্ন করে।	এর আউটপুট সিগন্যাল ইনপুট সিগন্যালের উপর নির্ভরশীল।
এটিতে ইনপুটে ডিসি দিলে আউটপুটে এসি পাওয়া যায়।	এর ইনপুট সিগন্যাল আউটপুটে বর্ধিত আকারে পাওয়া যায়।
এটিতে পজিটিভ ফিডব্যাক ব্যবহার হয়।	এটিতে নেগেটিভ ফিডব্যাক ব্যবহার হয়।
এটিতে টিউনড সার্কিট থাকে।	এটিতে টিউনড সার্কিট থাকে না।
এর ফিডব্যাক গেইন A ইনফিনিটি হয়।	এর ফিডব্যাক গেইন A_f ইনফিনিটি হয় না।

অ্যামপ্লিফায়ার যখন অসিলেটর হিসেবে কাজ করে

অ্যামপ্লিফায়ার তখনই অসিলেটর হিসেবে কাজ করতে শুরু করে, যখন এটি নিজের আউটপুট সিগন্যাল নিজেই ইনপুটে ফিরিয়ে দিয়ে সেটিকে পুনরায় শক্তিশালী করে তোলে। ফলে, কোনো বাহ্যিক ইনপুট ছাড়াই সার্কিটটি নিজে নিজেই একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যাল উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। এই স্ব-সঞ্চালিত প্রক্রিয়ার ফলেই অ্যামপ্লিফায়ারটি অসিলেটরের রূপ নেয়।

একটি অ্যামপ্লিফায়ার যদি নিচের দুইটি শর্ত পূরণ করে, তাহলে সেটি Oscillator হিসেবে কাজ করবে। এই শর্ত দুটি মিলে Barkhausen Criterion নামে পরিচিত:

(i) Loop Gain ≥ 1 (বা 0 dB)

পুরো ফিডব্যাক লুপের গেইন যদি ১ বা তার বেশি হয়, তাহলে সিগন্যাল লুপের মধ্যে বারবার ঘুরে ঘুরে amplify হয় এবং বন্ধ হয় না।

(ii) Phase Shift = 0° বা 360° (modulo 360°)

অর্থাৎ, আউটপুট সিগন্যাল যখন ইনপুটে ফিরে আসে, তখন সেটির ফেজ একই থাকতে হবে, নয়তো cancel হয়ে যাবে।

ফিডব্যাক

আউটপুট সার্কিট হতে সিগন্যালকে পুনরায় ব্যবহার করার জন্য ইনপুট সিগন্যালে দেওয়াকে ফিডব্যাক বলে। এটি দুই প্রকার:

- পজিটিভ ফিডব্যাক: আউটপুট সার্কিটে ইন্ডাক্টিভ লোড থাকলে আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজের সাথে ইন ফেজ হয়। এতে ইনপুট সিগন্যালের অ্যাম্প্লিটিউড বেড়ে যায় যাকে রিজেনারেশন বলে। অসিলেটরে শুধু পজিটিভ ফিডব্যাক ব্যবহার করা হয়।
- নেগেটিভ ফিডব্যাক: আউটপুট সার্কিটে রেজিস্টিভ লোড থাকলে আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজের সাথে ১৮০ ডিগ্রী আউট অফ ফেজ হয়। এতে ইনপুট সিগন্যালের অ্যাম্প্লিটিউড কমে যায় যাকে ডিজেনারেশন ও বলে।

Topic 2: Resistance, Types of resistors, Conductance, Ohmmeters, Capacitance, Capacitors, Inductors, Inductance

২.১ রোধ (Resistance)

পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য কোন পরিবাহকের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় তাকে রোধ বলে। এর একক ওহম (Ω)।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর রোধ নির্ভর করে:

তাপমাত্রা, পরিবাহকের উপাদান, পরিবাহকের দৈর্ঘ্য, পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

আপেক্ষিক রোধ: একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো একটি পরিবাহী তার প্রস্থচ্ছেদের অভিলম্বভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহে যে পরিমাণ বাধা প্রদান করে তাকে তার আপেক্ষিক রোধ বলে। এর একক ওহম মিটার ($\Omega\text{-m}$)।

রোধের সূত্রসমূহ

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো একটি পরিবাহীর রোধ ওই পরিবাহীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ওপর নির্ভর করে। এ সংক্রান্ত দুটি সূত্র রয়েছে:

- দৈর্ঘ্যের সূত্র: তাপমাত্রা, প্রস্থচ্ছেদ এবং উপাদান স্থির থাকলে কোনো একটি পরিবাহীর রোধ (R) ওই পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের (L) সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $R \propto L$ ।
- প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সূত্র: তাপমাত্রা, দৈর্ঘ্য এবং উপাদান স্থির থাকলে কোনো একটি পরিবাহীর রোধ তার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের (A) ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, $R \propto 1/A$ ।

রোধক (Resistor)

বৈদ্যুতিক বর্তনীতে যে দ্বি-প্রান্তীয় উপাদান তড়িৎ প্রবাহে বাধা দেয়, তাকে রোধক বলে। রোধকের এই বাধা দেওয়ার ক্ষমতাকে রোধ (Resistance) বলে। এটি দুই প্রকার:

- স্থির মানের রোধক (Fixed Resistors): এই ধরনের রোধকের মান নির্দিষ্ট করা থাকে, যা পরিবর্তন করা যায় না।
- পরিবর্তনশীল মানের রোধক (Variable Resistors): এই ধরনের রোধকের মান প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়। যেমন: পটেনশিওমিটার।

রোধ ও আপেক্ষিক রোধের পার্থক্য:

রোধ	আপেক্ষিক রোধ
কোন পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য পরিবাহী তড়িৎ প্রবাহে বাধা প্রদান করে, তাকে রোধ বলে।	নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্থচ্ছেদ এর ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন পরিবাহীর রোধকে ঐ পরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ বলে।
এর একক ওহম (Ω)।	এর একক ওহম মিটার ($\Omega\text{-m}$)।
এতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থের কোন নির্দিষ্ট মান থাকে না।	এতে প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট মান থাকে।
কোন পরিবাহীর সাধারণ রোধ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয়।	কোন পরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট মান হয়।

২.২ পরিবাহিতা (Conductance)

এটি পদার্থের একটি ধর্ম যা এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করতে সহায়তা করে। এর একক সিমেন্স। পরিবাহিতা রোধের বিপরীত রাশি।

সিমেন্স: কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য 1 ভোল্ট হলে এবং তার মধ্য দিয়ে 1 অ্যাম্পিয়ার (A) তড়িৎ প্রবাহ চললে ওই পরিবাহীর পরিবাহিতাকে 1 সিমেন্স (S) বলে।

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একই উপাদানের চিকন তারের তুলনায় মোটা তারের মধ্য দিয়ে অধিক তড়িৎ প্রবাহিত হয়:

ইলেকট্রনের প্রবাহকে কারেন্ট বলে। তারে থাকা সব ইলেকট্রন কিন্তু ফ্লো হয় না, মুক্ত ইলেকট্রনগুলো ফ্লো হয়। তার যত মোটা হবে মুক্ত ইলেকট্রনও তত বেশি হবে। আর মুক্ত ইলেকট্রন যত বেশি হবে, বিদ্যুৎ প্রবাহ তত বেশি হবে। তাই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একই উপাদানের মোটা ও চিকন তারের মধ্যে মোটা তারের মধ্য দিয়ে অধিক তড়িৎ প্রবাহিত হয়।

২.৩ ওহমমিটার (Ohmmeters)

যে যন্ত্রের সাহায্যে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা হয়, তাকে ওহমমিটার বলে। এর সাহায্যে রেজিস্ট্যান্স ওহম এককে পরিমাপ করা হয়। এটি দুই প্রকার:

(i) মাইক্রো ওহমমিটার: কম পরিমাণ রোধ পরিমাপের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

(ii) মেগা ওহমমিটার: অধিক পরিমাণ রোধ পরিমাপের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার পদ্ধতি: বর্তনীর যে অংশের রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হবে প্রথমে সেই অংশকে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আলাদা করতে হবে। ওহমমিটার এবং এর ব্যাটারি ঠিকঠাক আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। তারপর বর্তনীর যে অংশের রোধ পরিমাপ করতে হবে সেই অংশের দুই প্রান্তে ওহম মিটারের প্লাগ দুটি লাগাতে হবে। তাহলে ওহম মিটারের ডিসপ্লেটে রোধের মান দেখা যাবে।

২.৪ ধারক (Capacitor)

কাছাকাছি স্থাপিত দুটি পরিবাহীর মধ্যবর্তী স্থানে অন্তরক পদার্থ রেখে তড়িৎ আধানরূপে শক্তি সঞ্চয় করে রাখার যান্ত্রিক কৌশলকে ধারক বলে। এর প্রধান কাজ হলো বৈদ্যুতিক শক্তি জমা রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা সরবরাহ করা। এটি দুই প্রকার:

(i) স্থিরমান ধারক: এ প্রকার ধারকে অনেকগুলো টিনের পাত পরপর সাজানো থাকে। টিনের পাতগুলোর মাঝে অভ্রের পাত বা মোমে ডুবানো কাগজ বা সিরামিক বসানো থাকে। এসব ধারকের ধারকত্ব নির্দিষ্ট এবং পরিবর্তন করা যায় না।

(ii) পরিবর্তনশীল ধারক: দুই সেট ধাতব পাত দ্বারা পরিবর্তনশীল ধারক তৈরি করা হয়। এর এক সেট স্থির থাকে। অপর সেটের সাথে একটি দণ্ড লাগানো থাকে। দণ্ডটি ঘুরালে ধারকের ধারকত্বের মান পরিবর্তন হয়।

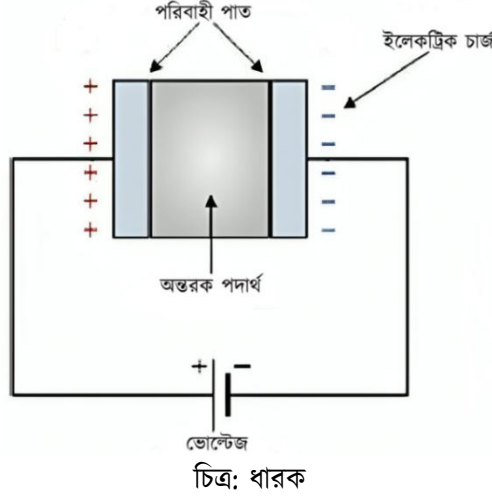
বৈশিষ্ট্য:

- ধারকের মধ্য দিয়ে এসি কারেন্ট প্রবাহিত হয় কিন্তু ডিসি প্রবাহিত হয়না।
- এটি বৈদ্যুতিক চার্জকে ধারণ করতে পারে।
- এটি একটি প্যাসিভ ডিভাইস অর্থাৎ এর গেইন সৃষ্টির ক্ষমতা নেই।
- এর চার্জ সর্বদা পরিবাহী পাতদ্বয়ে সঞ্চিত হয়।
- এর মধ্য দিয়ে চার্জিং এবং ডিসচার্জিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসি কারেন্ট প্রবাহিত হয় কিন্তু এর অন্তরক পদার্থের মধ্য দিয়ে কখনও কারেন্ট প্রবাহিত হয় না।

গঠন:

ধারকের মূল কাঠামো খুবই সহজ। দুটো পরিবাহী পাত খুব কাছাকাছি থাকে, কিন্তু তারা সরাসরি একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে না। একটি অন্তরক পদার্থ দ্বারা তারা পরস্পর থেকে পৃথক থাকে। এই অন্তরক পদার্থটি বাতাস, কাগজ, সিরামিক বা অন্য কোনো অপরিবাহী পদার্থ হতে পারে।

- **পরিবাহী পাত:** এই পাতগুলো সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য কোনো পরিবাহী ধাতু দিয়ে তৈরি হয়।
- **অন্তরক পদার্থ:** এই পদার্থটি পরিবাহী পাতগুলোর মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করে, যা শক্তি জমা রাখতে সাহায্য করে।



কার্যপ্রণালী:

একটি ধারকের দুই প্রান্তে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে, পরিবাহী পাতগুলোতে চার্জ জমা হতে শুরু করে। একটি পাতে পজিটিভ চার্জ এবং অন্য পাতে নেগেটিভ চার্জ জমা হয়। এই চার্জ জমা হওয়ার প্রক্রিয়া ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না ধারকের ভোল্টেজ, উৎসের ভোল্টেজের সমান হয়। একবার চার্জ হয়ে গেলে, ধারকটি বৈদ্যুতিক শক্তি ধরে রাখতে পারে এবং পরবর্তীতে সার্কিটের প্রয়োজনে সেই শক্তি সরবরাহ করতে পারে।

ধারকের ব্যবহার:

- চার্জ বা বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।
- বিভিন্ন বর্তনীতে ধারক ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ ধারক একমুখী তড়িৎ (DC) প্রবাহকে বাধা দেয় কিন্তু দিক পরিবর্তী (AC) প্রবাহকে তার মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হতে দেয়।
- বিভিন্ন গ্রাহক বর্তনীতে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ ধরার জন্য বা টিউন করার জন্য ধারক ব্যবহার করা হয়।

ধারকত্ব (Capacitance)

কোনো ধারকের প্রত্যেক পাতে যে পরিমাণ আধান জমা হলে পাতদ্বয়ের মধ্যে একক বিভব পার্থক্য বজায় থাকে তাকে ঐ ধারকের ধারকত্ব বলে। এর একক ফ্যারাড। ধারকের প্রত্যেক পাতে Q পরিমাণ আধান প্রদান করায় যদি পাতদ্বয়ের বিভব পার্থক্য V হয়, তাহলে ধারকের ধারকত্ব হবে, $C = Q/V$ ।

ধারকত্ব নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে:

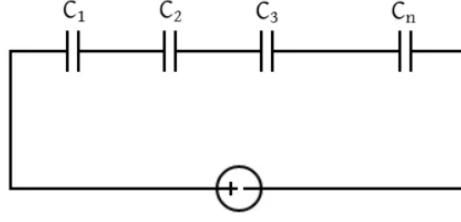
- ধারকের পরিবাহক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল।
- পরিবাহক দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব।
- পরিবাহক দুটির মধ্যবর্তী অন্তরক পদার্থের ভেদনযোগ্যতা।

ক্যাপাসিটর গ্রুপিং

সমতুল্য ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স বাড়ানো বা কমানোর জন্য ক্যাপাসিটর এর গ্রুপিং করা হয়। ক্যাপাসিটর গ্রুপিং এর ধরনের উপর ক্যাপাসিট্যান্স নির্ভর করে। প্রয়োজন অনুসারে মোট ক্যাপাসিট্যান্স এর মান বাড়ানো বা কমানোর জন্য দুইটি পদ্ধতিতে ক্যাপাসিটরের গ্রুপিং করা হয়।

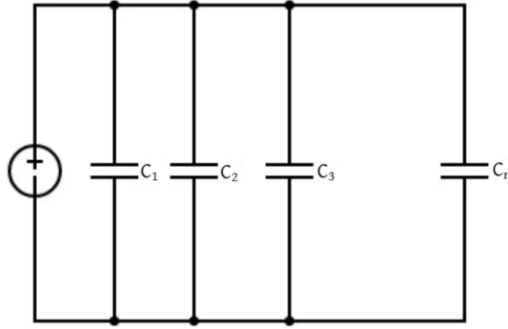
- (i) ক্যাপাসিটরের সিরিজ গ্রুপিং বা ধারকের শ্রেণি সংযোগ
- (ii) ক্যাপাসিটরের প্যারালেল গ্রুপিং বা ধারকের সমান্তরাল সংযোগ

ধারকের শ্রেণি সংযোগ: যখন কতকগুলো ধারককে এমনভাবে সংযোগ করা হয় যে প্রথম ধারকের দ্বিতীয় পাতের সাথে দ্বিতীয় ধারকের প্রথম পাত, দ্বিতীয় ধারকের দ্বিতীয় পাতের সাথে তৃতীয় ধারকের প্রথম পাত এবং একরূপে ধারকগুলো সংযুক্ত থাকে তখন তাকে ধারকের শ্রেণি সংযোগ বলে। সার্কিটের প্রয়োজনে উচ্চ বিভব পার্থক্য সৃষ্টির জন্য ধারকের শ্রেণি সংযোগ করা হয়। শ্রেণিতে সংযুক্ত প্রতিটি ধারকের আড়াআড়ি ভোল্টেজ আলাদা এবং চার্জ একই থাকে, যা ধারকত্বের উপর নির্ভর করে।



চিত্র: ধারকের শ্রেণি সংযোগ

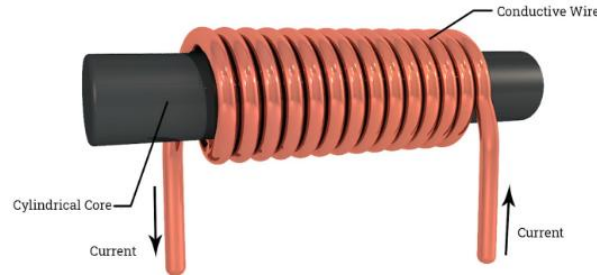
ধারকের সমান্তরাল সংযোগ: যে সংযোগে ধারকগুলোর ধনাত্মক পাতগুলো একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং ঋণাত্মক পাতগুলো অপর একটি সাধারণ বিন্দুতে বা ভূমির সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে ধারকের সমান্তরাল সংযোগ বলে। সার্কিটের প্রয়োজনে চার্জ ধারণক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ধারকের সমান্তরাল সংযোগ করা হয়। সমান্তরালে সংযুক্ত প্রতিটি ধারকের আড়াআড়ি ভোল্টেজ একই এবং চার্জ ভিন্ন ভিন্ন থাকে, যা ধারকত্বের উপর নির্ভর করে।



চিত্র: ধারকের সমান্তরাল সংযোগ

২.৫ আবেশক (Inductor)

ইন্ডাক্টর বলতে বোঝায় দুই প্রান্ত বিশিষ্ট এমন একটি বৈদ্যুতিক উপাদান যা বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা আগত শক্তিকে নিজের চারপাশে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে জমা করে রাখে। একটি অন্তরকসহ ধাতব তারকে সিলিন্ডার আকৃতিতে প্যাঁচালে ইন্ডাক্টর তৈরি হয়।



চিত্র: আবেশক (Inductors)

ইন্ডাকটেন্স: ইন্ডাক্টরের ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তনকে বাঁধা দেয়ার প্রবণতাকে ইন্ডাকটেন্স বলে। ইন্ডাকটেন্স এর একক হেনরি।

Topic 3: Elementary concepts of generation, Transmission and Distribution of various levels of power, Basic concepts of transformers, Radio, Television and Radar, Digital instruments

৩.১ শক্তি উৎপাদনের প্রাথমিক ধারণা (Elementary concepts of power generation)

৩.১.১ সোলার প্যানেল (Solar Panel)

সোলার প্যানেল এমন একটি ডিভাইস যা সৌর শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে। সোলার প্যানেল প্রধানত সোলার সেল দিয়ে গঠিত যা ফটোভোল্টাইক (Photovoltaic) সেল (PV) নামেও পরিচিত। সৌর প্যানেলের প্রধান কাজ PV সেল দ্বারা সম্পন্ন হয়। ফটোভোল্টাইক সেল সৌর শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে।

সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া:

সৌর বিদ্যুৎ বা সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া খুবই সহজ এবং এর মূল ধাপগুলো হলো:

সৌর প্যানেল: সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় সৌর প্যানেল। এগুলো সাধারণত সিলিকন নামক অর্ধপরিবাহী দিয়ে তৈরি।

সূর্যের আলো: সৌর প্যানেল সূর্যের আলো গ্রহণ করে। যখন সূর্যের রশ্মি প্যানেলে পড়ে, তখন এটি সিলিকনকে উত্তেজিত করে।

ইলেকট্রন উৎপাদন: সিলিকনে সূর্যের আলো পড়ার ফলে কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে যায়। এই ইলেকট্রনের গতির ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

বৈদ্যুতিক সার্কিট: এই বৈদ্যুতিক প্রবাহকে ব্যবহার করা হয় একটি সার্কিটের মধ্যে, যা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সাহায্য করে।

ব্যাটারি (ঐচ্ছিক): কিছু সোলার সিস্টেমে বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করার জন্য ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, যাতে সূর্যের আলো না থাকলেও বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়।

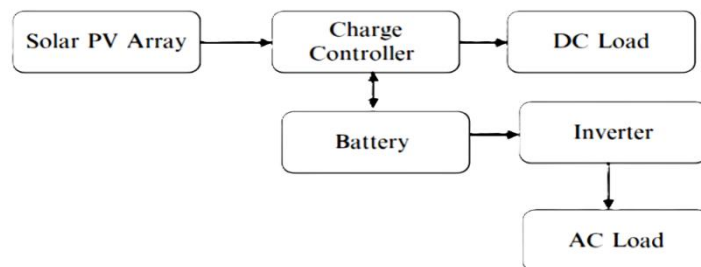
সোলার সিস্টেম (Solar System)

সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করাই হলো সোলার সিস্টেম এর কাজ। এই পদ্ধতি সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে:

- অনগ্রীড সোলার সিস্টেম: ব্যাটারি ছাড়া যতক্ষণ সূর্যের আলো আছে ততক্ষণ পুরো সিস্টেম চলার পদ্ধতির নাম অনগ্রীড।
- অফগ্রীড সোলার সিস্টেম: ব্যাটারির মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ সংরক্ষণ করে রেখে রাতে কিংবা লোডশেডিংয়ের সময় ব্যবহার করার পদ্ধতির নাম অফগ্রীড।

অফগ্রীড সোলার সিস্টেমের বর্ণনা:

এ সিস্টেম নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে গঠিত:



চিত্র: অফগ্রীড সোলার সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম

সোলার প্যানেল: সোলার প্যানেল এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হয়। এই উৎপাদিত ইলেকট্রিসিটি মূলত ডিসি হয়ে থাকে। বাজারে সাধারণত বিভিন্ন মানের সোলার প্যানেল পাওয়া যায়।

একটি চার্জ কন্ট্রোলার: এটা ব্যাটারির চার্জ কে কন্ট্রোল করে। ব্যাটারি ফুল চার্জ হয়ে গেলে চার্জ করা বন্ধ করে দেয় আবার চার্জ শেষ হয়ে গেলে ব্যাটারি থেকে লোডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এইভাবে ব্যাটারিকে সুরক্ষিত রাখে।

ইনভার্টার: সূর্য থেকে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে উৎপাদিত ইলেকট্রিসিটি সাধারণত ডিসি হয়ে থাকে। এই ডিসি বিদ্যুৎ চার্জ কন্ট্রোলারের মাধ্যমে ব্যাটারি ব্যাংকে জমা হতে থাকে। কিন্তু আমরা বাসাবাড়িতে সাধারণত এসি লোড ব্যবহার করি ফলে এই ডিসি কারেন্টকে এসিতে কনভার্ট করার প্রয়োজন হয়। যা আমরা ইনভার্টারের সাহায্যে করতে পারি।

ব্যাটারি ব্যাংক: ব্যাটারি ব্যাংক হলো অনেকগুলো ব্যাটারির সমষ্টি। এই ব্যাটারিগুলোকে সিরিজে বা প্যারালালে সংযোগ করা যায়। ভোল্টেজ বাড়াতে চাইলে ব্যাটারিগুলোকে সিরিজে সংযোগ দিতে হয় এবং কারেন্ট বাড়াতে চাইলে ব্যাটারিগুলোকে প্যারালালে সংযোগ দিতে হয়।

সৌর শক্তির সুবিধা:

- সৌর শক্তি অক্ষয়। পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রাপ্ত সৌর বিকিরণ শক্তি বিশ্বব্যাপী শক্তির চাহিদার 10,000 গুণ পূরণ করতে পারে। বিশ্বের 4 শতাংশ মরুভূমিতে সৌর ফটোভোল্টাইক সিস্টেম ইনস্টল করা হলে, উৎপন্ন বিদ্যুৎ বৈশ্বিক চাহিদা মেটাতে পারে।
- সৌর শক্তি সর্বত্র পাওয়া যায় বিধায় দীর্ঘ-দূরত্বের ট্রান্সমিশন লাইনের খরচ এড়ানো যায়।
- সৌর শক্তি কোনো জ্বালানি ব্যবহার করে না এবং এর অপারেটিং খরচ খুবই কম।
- সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কোন বর্জ্য উৎপাদন করে না।
- পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব নেই এবং এটি একটি আদর্শ পরিচ্ছন্ন শক্তি।
- সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার নির্মাণকাল সংক্ষিপ্ত, সুবিধাজনক এবং নমনীয়।

৩.১.২ গ্যাস টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন

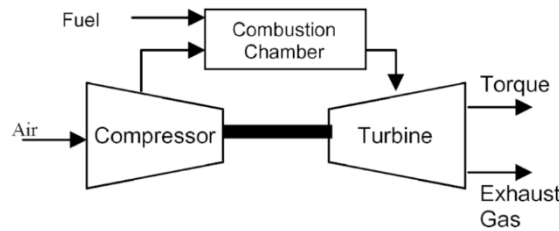
গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্টের কার্যনীতি নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

(i) **বায়ু সংকোচন:** প্রথমে, একটি কম্প্রেসর বাতাস টেনে নেয় এবং এটিকে উচ্চ চাপে সংকুচিত করে।

(ii) **দহন:** সংকুচিত বাতাস একটি দহন চেম্বারে প্রবেশ করে, যেখানে জ্বালানী (সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাস) যোগ করা হয় এবং মিশ্রণটিকে জ্বালানো হয়। এই দহন প্রক্রিয়ায় উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপের গ্যাস তৈরি করে।

(iii) **টারবাইন ঘূর্ণন:** উচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রার গ্যাস টারবাইন ব্লেডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, যার ফলে টারবাইনটি দ্রুত গতিতে ঘোরে। টারবাইনটি কম্প্রেসরের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাই এটি কম্প্রেসরকেও চালিত করে।

(iv) **বিদ্যুৎ উৎপাদন:** টারবাইনটি একটি জেনারেটরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যা টারবাইনের ঘূর্ণন গতিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ তারপর পাওয়ার গ্রিডে প্রেরণ করা হয়।



চিত্র: গ্যাস টারবাইনের ব্লক ডায়াগ্রাম

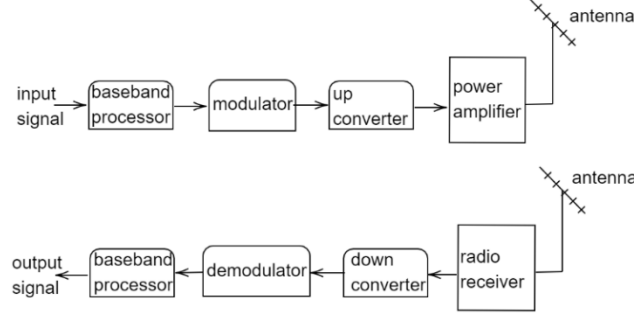
৩.২ রেডিও (Radio)

রেডিও হলো রেডিও প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত রূপ, যা তথ্যের বাহক হিসাবে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গকে ছড়িয়ে দেয়। এ তরঙ্গগুলো অ্যান্টেনার সাথে সংযুক্ত ট্রান্সমিটার নামক একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন হয় যা এ তরঙ্গ বিকিরণও করে এবং একটি রেডিও রিসিভারের সাথে সংযুক্ত অন্য একটি অ্যান্টেনা দ্বারা গৃহীত হয়।

কার্যপ্রণালী:

কোনো রেডিও সম্প্রচার স্টেশনের মাইক্রোফোনে কেউ যখন কথা বলে তখন সেই শব্দ বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। শব্দ থেকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত এ সিগন্যালটির কম্পাঙ্ক আমাদের শ্রবণসীমা ২০ হার্টজ (Hz) থেকে ২০,০০০ হার্টজ (Hz) এর মধ্যে হয়। এটিকে পাঠানোর জন্য উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গের সাথে যুক্ত করা হয়। এই উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ বলে। বাহক তরঙ্গের সাথে সিগন্যালকে যুক্ত করার এই প্রক্রিয়াটিকে মডুলেশন বলা হয়। এই মডুলেটেড তরঙ্গ অ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধন করা হয় এবং

অ্যান্টেনার সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ বা রেডিও তরঙ্গ ভূমি তরঙ্গ হিসেবে কিংবা বায়ুমণ্ডলের আয়োনোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। রেডিও বা গ্রাহক যন্ত্রের ভেতর যে অ্যান্টেনা থাকে সেটি এই রেডিও তরঙ্গকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তর করে নেয়। এরপর প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিকস ব্যবহার করে বাহক তরঙ্গ থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে ডিমডুলেশন বলা হয়। ডিমডুলেটেড বৈদ্যুতিক সিগন্যালটিকে অ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধন করে শোনার জন্য স্পিকারে পাঠানো হয়।



চিত্র: রেডিও প্রযুক্তির ব্লক ডায়াগ্রাম

রেডিও তরঙ্গ হিসেবে পাঠানোর জন্য রেডিও সম্প্রচার স্টেশনগুলো আলাদা আলাদা কম্পাঙ্ক ব্যবহার করে। গ্রাহক যন্ত্রও নির্দিষ্ট কোনো স্টেশন শুনতে হলে সেই কম্পাঙ্কের সিগন্যালে টিউন করে নেয় তাই আলাদা আলাদা রেডিও স্টেশন সবাই নিজের অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে এবং শ্রোতারা নিজের পছন্দের রেডিও স্টেশনের অনুষ্ঠান শুনতে পারে।

ব্যবহার: রেডিও বিনোদন ও যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রেডিওতে আমরা খবরের পাশাপাশি বিনোদনের জন্য গান-বাজনা এমনকি পণ্যের বিজ্ঞাপনও শুনতে পারি। সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী তথ্য আদান-প্রদানের জন্য নিজের রেডিও ব্যবহার করে। মোবাইল বা সেলুলার টেলিফোন যোগাযোগেও রেডিও প্রযুক্তি ব্যবহার হয়।

মডুলেশন ও ডিমডুলেশন

মডুলেশন: যে প্রক্রিয়ায় উচ্চ ক্যারিয়ার (রেডিও) ফ্রিকুয়েন্সির সাথে নিম্ন ফ্রিকুয়েন্সির অডিও বা ভিডিও ফ্রিকুয়েন্সিকে মিশ্রিত করা হয়, তাকে মডুলেশন বলে। এটি তিন প্রকার:

- ক) অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন (AM): যে মডুলেশনে মড্যুলেটিং ফ্রিকুয়েন্সির অনুক্রমে ক্যারিয়ার সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউড পরিবর্তন হয়, তাকে অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন বলে।
- খ) ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন (FM): যে মডুলেশনে মড্যুলেটিং ফ্রিকুয়েন্সির অনুক্রমে ক্যারিয়ার সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তন হয়, তাকে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন বলে।
- গ) ফেজ মডুলেশন (PM): যে মডুলেশনে মড্যুলেটিং ফ্রিকুয়েন্সির অনুক্রমে ক্যারিয়ার সিগন্যালের ফেজ পরিবর্তন হয়, তাকে ফেজ মডুলেশন বলে।

মডুলেশন এর প্রয়োজনীয়তা:

- এ প্রক্রিয়ায় ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তন করে সংকেতকে দূরবর্তী স্থানে পাঠানো হয়।
- মডুলেশন সংকেতকে বিভিন্ন পরিবেশগত দুর্যোগ (যেমন বজ্রপাত, তাপমাত্রা পরিবর্তন ইত্যাদি) থেকে রক্ষা করে, যা সিগন্যালের মান বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- মডুলেশন পদ্ধতির মাধ্যমে, সীমিত ব্যান্ডউইথের মধ্যে একাধিক সিগন্যাল স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়, যা কার্যকরী উপায়ে তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করে।
- উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের মাধ্যমে অ্যান্টেনার আকার কমানো সম্ভব হয়, যা বহনযোগ্য ডিভাইসের জন্য উপকারী।

ডিমডুলেশন: যে প্রক্রিয়ায় উচ্চ ক্যারিয়ার (রেডিও) ফ্রিকুয়েন্সি থেকে নিম্ন ফ্রিকুয়েন্সির অডিও বা ভিডিও ফ্রিকুয়েন্সিকে পৃথক করা হয়, তাকে ডিমডুলেশন বলে।

ডিমডুলেশন এর প্রয়োজনীয়তা:

- মডুলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংকেত পাঠানো হয়, এবং ডিমডুলেশন প্রক্রিয়ায় সেই সংকেতের মূল তথ্য পুনরুদ্ধার করা হয়।
- মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন সঠিকভাবে না হলে, প্রাপ্ত সংকেতটি বিভ্রান্তিকর বা অস্পষ্ট হতে পারে।
- ডিমডুলেশন দ্বারা মূল সংকেত বা ডেটার প্রকৃতি (যেমন ভয়েস, ভিডিও বা ডেটা) বোঝা সম্ভব হয়।

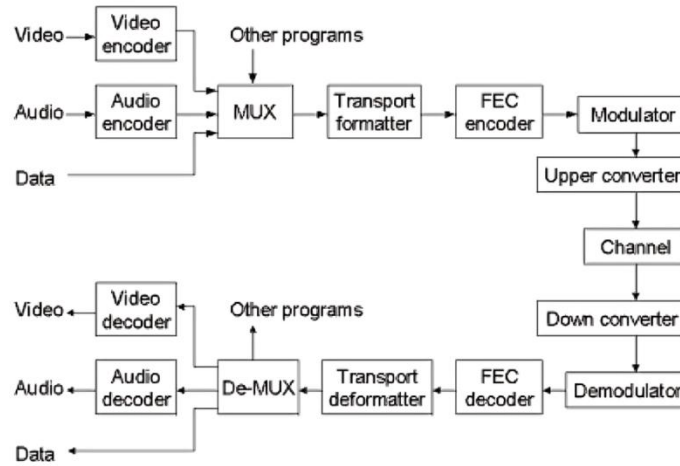
৩.৩ টেলিভিশন (Television)

টেলিভিশন হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র, যা থেকে একই সঙ্গে ছবি দেখা ও শব্দ শোনা যায়। গ্রিক শব্দ টেলি এবং লাতিন শব্দ ভিশন থেকে টেলিভিশন শব্দের উৎপত্তি। টেলি অর্থ দূরত্ব এবং ভিশন অর্থ দেখা।

কার্যপ্রণালী:

টেলিভিশনে শব্দ এবং ছবি আলাদা সিগন্যাল হিসেবে পাঠানো হয়। টেলিভিশনে যে চিত্র প্রেরণ করা হয় তার সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দকেও তড়িৎ তরঙ্গে রূপান্তর করা হয়। এ তড়িৎ তরঙ্গকে উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট বাহক তরঙ্গের সাথে মিশ্রিত করে প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়। শব্দ গ্রাহক যন্ত্র এ তরঙ্গ গ্রহণ করে বাহক তরঙ্গকে বাদ দিয়ে বিবর্ধিত করে লাউডস্পিকারে প্রেরণ করে। টেলিভিশনের শব্দ প্রেরণ এবং গ্রাহক যন্ত্রে সেটি গ্রহণ করে শোনার বিষয়টি রেডিওর মতোই।

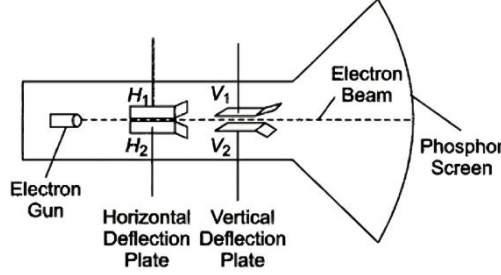
টেলিভিশনের মাধ্যমে চলমান ছবি বা ভিডিও পাঠাতে হলে প্রতি সেকেন্ডে 25টি স্থির চিত্র পাঠাতে হয় এবং আমাদের চোখে তখন সেগুলোকে আলাদা আলাদা স্থির চিত্র মনে না হয়ে একটি চলমান ছবি বলে মনে হয়। রঙিন ছবি পাঠানোর জন্য টেলিভিশন ক্যামেরা প্রতিটি ছবিকে লাল, সবুজ ও নীল (RGB; Red, Green and Blue) এই তিনটি মৌলিক রঙে ভাগ করে তিনটি আলাদা ছবি তুলে নেয়। টেলিভিশন ক্যামেরার ভেতরে আলোকে সিসিডি (CCD; Charge Coupled Device) ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত করা হয়। এই বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে উচ্চ কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গের সাথে যুক্ত করে অ্যান্টেনার ভেতর দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়।



চিত্র: টেলিভিশন সম্প্রচারের ব্লক ডায়াগ্রাম

গ্রাহক যন্ত্র বা টেলিভিশন সেট তার অ্যান্টেনা দিয়ে উচ্চ কম্পনের বাহক তরঙ্গকে গ্রহণ করে এবং রেকটিফায়ার দিয়ে বাহক তরঙ্গকে সরিয়ে মূল ছবির সিগন্যালকে বের করে নেয়। আগে এই সিগন্যাল থেকে তিন রঙের তিনটি ছবিকে ক্যাথোড রে টিউব নামের পিকচার টিউবে তার স্ক্রিনে ইলেকট্রন গান দিয়ে প্রক্ষেপণ করা হতো। এখন পিকচার টিউব প্রায় উঠে গিয়েছে এবং এলইডি (Light Emitting Diode) টেলিভিশন তার জায়গা দখল করেছে। এখানে ইলেকট্রন গান দিয়ে স্ক্রিনে ছবি তৈরি না করে লাল, সবুজ ও নীল রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলইডিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে ছবি তৈরি করা হয়। এলইডি টেলিভিশনে ছবির উজ্জ্বল্য অনেক বেশি এবং গুণগত মানও অনেক ভালো। এখানে উল্লেখ্য যে অ্যান্টেনার সাহায্যে টেলিভিশনের সিগন্যাল পাঠানো ছাড়াও কো এক্সিয়াল ক্যাবল দিয়েও সিগন্যাল পাঠানো হয়। এই ধরনের টিভির সম্প্রচার ক্যাবল টিভি নামে পরিচিত। এছাড়া স্যাটেলাইট টিভি নামে এক ধরনের টিভি অনুষ্ঠানের সম্প্রচার করা হয়। এটি মহাকাশে পাঠানো উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি পৃথিবীতে পাঠানো হয়।

টেলিভিশনের পিকচার টিউব:



চিত্র: পিকচার টিউব

টেলিভিশনের পিকচার টিউব ভিডিও সংকেত গ্রহণ করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পর্দায় ছবি ফুটিয়ে তোলে। টিভির পিকচার টিউবের পিছনের প্রান্তে ইলেকট্রন গান সংযুক্ত থাকে। ভিডিও সংকেত গ্রহণের পর ইলেকট্রনগান সরু ইলেকট্রন বীম ছুঁড়তে থাকে। টিভির পর্দায় থাকা প্রতিপ্রভ ফসফরে ইলেকট্রন গান থেকে যখন ইলেকট্রন বীম এসে পড়ে তখন এতে আলোক বলকের সৃষ্টি হয়। অধিক ইলেকট্রন যে জায়গায় আঘাত করে সেখানে উজ্জ্বল এবং অপেক্ষাকৃত কম ইলেকট্রন যেখানে আঘাত করে সেখানে অনুজ্জ্বল আলোকবিন্দুর সৃষ্টি হয়।

PAL সিস্টেম

PAL (Phase Alternating Line) হলো একটি টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেম, যা ভিডিও সিগন্যাল ট্রান্সমিশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি বিশেষ করে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার অনেক দেশে ব্যবহৃত হয়। PAL সিস্টেমটি NTSC এবং SECAM সিস্টেমের পাশাপাশি সবচেয়ে প্রচলিত তিনটি রঙিন টেলিভিশন সিস্টেমের একটি। এটি রঙিন টেলিভিশন সিগন্যালের মান উন্নয়ন ও নির্ভুলতা বজায় রাখতে কাজ করে।

এর বৈশিষ্ট্য:

- এর ফ্রেম রেট 25 ফ্রেম/সেকেন্ড (fps)।
- একেকটি ফ্রেমে 625 টি লাইন থাকে।
- Phase alternation ব্যবহার করে রঙের সঠিকতা বজায় রাখে।
- সিস্টেমের ব্যান্ডউইথ সাধারণত 5 MHz (ভিডিও) এবং 5.5 MHz (অডিও) পর্যন্ত হয়।

৩.৪ রাডার (Radar)

ইংরেজি RADAR শব্দটি Radio Detection and Ranging শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ। রাডার হল এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে দূরবর্তী কোন বস্তুর উপস্থিতি, দিক, বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা হয়। রাডারকে ইলেকট্রনিক চক্ষু বলা হয়।

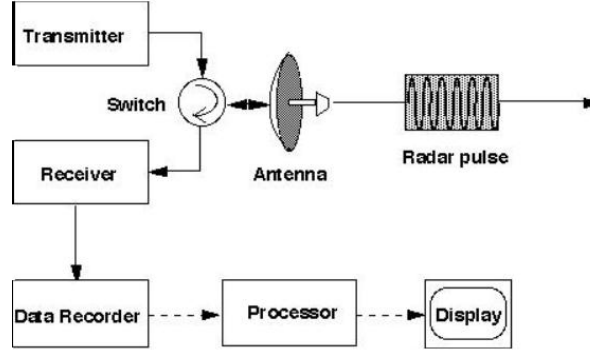
কার্যপ্রণালী:

প্রেরণ: রাডার অ্যান্টেনা একটি নির্দিষ্ট দিকে একটি শক্তিশালী রেডিও তরঙ্গের পালস প্রেরণ করে। এই তরঙ্গগুলো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ হিসেবে বের হয়।

প্রতিফলন: প্রেরিত তরঙ্গগুলি যখন কোনো বস্তুর সাথে ধাক্কা লাগে, তখন সেগুলো প্রতিফলিত হয় এবং রাডার অ্যান্টেনার দিকে ফিরে আসে। প্রতিফলিত তরঙ্গের পরিমাণ বস্তুর আকার, গঠন এবং উপাদানের উপর নির্ভর করে।

গ্রহণ: রাডার অ্যান্টেনা প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করে। এই প্রতিফলিত তরঙ্গগুলো রিসিভার দ্বারা ধরা হয়। এ তরঙ্গগুলোর ক্ষমতা খুব অল্প থাকে। এ তরঙ্গগুলোকে অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করে বহুগুণে বিবর্ধিত করা হয় এবং বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করা হয়।

মাপন: প্রেরিত এবং প্রাপ্ত তরঙ্গের মধ্যে সময়ের পার্থক্য, দূরত্ব নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু তরঙ্গের গতি নির্দিষ্ট, তাই সময়ের পার্থক্য দিয়ে সহজেই বের করা যায় যে তরঙ্গ কতটা দূর ভ্রমণ করেছে এবং ফিরে এসেছে। বস্তুর দিক এবং গতি নির্ধারণ করতে উপলব্ধ প্রভাব ব্যবহৃত হয়। উপলব্ধ প্রভাব অনুসারে, যখন কোনো তরঙ্গ উৎস এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকে, তখন তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয়। বস্তুর গতি এবং রাডারের দিকের উপর নির্ভর করে প্রতিফলিত তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। এই ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনটি বিশ্লেষণ করে বস্তুর দিক এবং গতি নির্ধারণ করা হয়।



চিত্র: রাডারের কার্যপ্রণালীর ব্লক ডায়াগ্রাম

রাডারের ব্যবহার:

- বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ
- সমুদ্রের নৌযান ট্র্যাকিং
- আবহাওয়া পূর্বাভাস
- সেনাবাহিনী ও সামরিক উদ্দেশ্য
- আধুনিক গাড়ির পার্কিং সিস্টেম এবং অটোনোমাস গাড়ি প্রযুক্তি
- ভূতত্ত্ব এবং মহাকাশ গবেষণা
- নিরাপত্তা সিস্টেম

Topic 4: Digital devices and Digital Integrated Circuits, Counters and Digital Display

8.1 সমন্বিত বর্তনী (Integrated Circuits-IC)

IC একটি ক্ষুদ্রতর ইলেকট্রনিক ডিভাইস। এটি একটি ক্ষুদ্র সেমিকন্ডাক্টর চিপের উপর অসংখ্য ট্রানজিস্টর, রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টকে স্থাপন করে তৈরি করা হয়। আইসি সাধারণত সিলিকন চিপের মধ্যে তৈরি করা হয় এবং এটি কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিন যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রধানত দুই প্রকার:

(i) অ্যানালগ আইসি (Analog IC): অ্যানালগ আইসিগুলো কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল নিয়ে কাজ করে। এই ধরনের আইসি সাধারণত অডিও এবং ভিডিও সিগন্যাল প্রসেসিং, পাওয়ার এমপ্লিফিকেশন এবং সেন্সর ইন্টারফেসিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অপ-অ্যাম্প (Operational Amplifier) একটি বহুল ব্যবহৃত এনালগ আইসি।

(ii) ডিজিটাল আইসি (Digital IC): ডিজিটাল আইসি ডিসক্রিট সিগন্যাল (0 এবং 1) নিয়ে কাজ করে। এই আইসিগুলো লজিক গেট, মাইক্রোপ্রসেসর, মেমোরি চিপ এবং অন্যান্য ডিজিটাল সার্কিট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এদের প্রধান কাজ হলো ডেটা প্রসেসিং এবং কন্ট্রোলিং।

অন্তর্ভুক্ত ট্রানজিস্টরের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আইসি (IC)-কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- Small Scale Integration (SSI): এ ধরনের একটি আইসি চিপে ১ থেকে ১০০ টি পর্যন্ত ট্রানজিস্টর অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- Medium Scale Integration (MSI): এ ধরনের একটি আইসি চিপে ১০০ থেকে ১০০০ টি পর্যন্ত ট্রানজিস্টর অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- Large Scale Integration (LSI): এ ধরনের একটি আইসি চিপে ১০০০ থেকে ২০,০০০ টি পর্যন্ত ট্রানজিস্টর অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- Very Large Scale Integration (VLSI): এ ধরনের একটি আইসি চিপে ২০,০০০ থেকে ১ মিলিয়ন পর্যন্ত ট্রানজিস্টর অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- Ultra Large Scale Integration (ULSI): এ ধরনের একটি আইসি চিপে ১ মিলিয়ন থেকে ১০ মিলিয়ন পর্যন্ত ট্রানজিস্টর অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বৈশিষ্ট্য:

- এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সেমিকন্ডাক্টর চিপের উপর স্থাপন করা থাকে।
- এই সার্কিটের যন্ত্রাংশ খুব ক্ষুদ্র এগুলো পৃথক করা যায় না বা পুনঃস্থাপন করা যায় না।
- এগুলো খুব কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে।

সুবিধা সমূহ:

- এটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার।
- অনেক জটিল সার্কিট একটি একক চিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ফলে এটি একটি জটিল বৈদ্যুতিক সার্কিটের নকশাকে সহজতর করে। এছাড়াও এটি সার্কিটের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- আইসিগুলোর নির্ভরযোগ্যতা বেশি।
- অধিক উৎপাদনের কারণে এগুলো কম খরচে পাওয়া যায়।
- আইসিগুলো খুব অল্প শক্তি ব্যয় করে।
- প্যারাসাইটিক ক্যাপাসিট্যান্স প্রভাব না থাকায় এদের অপারেটিং গতি অনেক উচ্চ হয়।

অসুবিধা সমূহ:

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের আকার ছোট হওয়ায় কারেন্ট বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি প্রয়োজনীয় হারে তাপ নিঃসরণ করতে পারে না। এজন্য প্রায়শই আইসিগুলো অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আইসি এর ব্যবহার:

আইসি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় সব ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়। নিচে কয়েকটি প্রধান ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো:

কম্পিউটার: কম্পিউটারের মাদারবোর্ড, প্রসেসর, গ্রাফিক্স কার্ড, মেমোরি ইত্যাদি সবকিছুতেই আইসি ব্যবহার করা হয়।

মোবাইল ফোন: মোবাইল ফোনের ক্যামেরা, ডিসপ্লে, অডিও সিস্টেম এবং অন্যান্য ফাংশন আইসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

টেলিভিশন: টেলিভিশনের ডিসপ্লে কন্ট্রোল, সাউন্ড সিস্টেম এবং রিমোট কন্ট্রোলিংয়ের জন্য আইসি ব্যবহার করা হয়।

গাড়ি: গাড়ির ইঞ্জিন কন্ট্রোল, এয়ারব্যাগ সিস্টেম, অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (ABS)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আইসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মেডিকেল সরঞ্জাম: মেডিকেল ইমেজিং ডিভাইস (যেমন: MRI, সিটি স্ক্যান), মনিটরিং সিস্টেম এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামগুলোতে আইসি ব্যবহার করা হয়।

শিল্প কারখানা: শিল্প কারখানায় অটোমেশন, রোবোটিকস এবং কন্ট্রোল সিস্টেমগুলোতে আইসি ব্যবহার করা হয়, যা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও নির্ভুল করে।

8.২ কাউন্টার (Counter)

কাউন্টার হলো এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট, যা তার ইনপুটে দেয়া পালসের সংখ্যা গণনা করতে পারে। কিছু সংখ্যক ফ্লিপ ফ্লপ একসাথে সংযুক্ত করে কাউন্টার তৈরি করা হয়। কাউন্টার দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা গণনা করা হয়। কাউন্টার প্রধানত দুই প্রকার:

(i) অ্যাসিঙ্ক্রোনাস কাউন্টার (Asynchronous Counter) বা রিপল কাউন্টার: অ্যাসিঙ্ক্রোনাস কাউন্টারে সবগুলো ফ্লিপ ফ্লপ একই সাথে ক্লক ইনপুট পায় না। অর্থাৎ, এতে কোনো সাধারণ ক্লক ইনপুট থাকে না। এটি আবার দুই প্রকার:

ক) রিপল আপ কাউন্টার: এটি ছোট থেকে বড় পর্যায়ক্রমে গণনা করে।

খ) রিপল ডাউন কাউন্টার: এটি বড় থেকে ছোট পর্যায়ক্রমে গণনা করে।

(ii) সিনক্রোনাস কাউন্টার (Synchronous Counter): যে কাউন্টারে একটিমাত্র ক্লক পালস এতে ব্যবহৃত সবগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ এর অবস্থার (State) পরিবর্তন ঘটায় তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলা হয়। সিনক্রোনাস কাউন্টারে সবগুলো কাউন্টার একটি সাধারণ ক্লক ইনপুট দ্বারা যুক্ত থাকে। এটি দুই প্রকার:

ক) আপ কাউন্টার: এটি শূন্য থেকে আরম্ভ করে পূর্ব নির্ধারিত মান পর্যন্ত গণনা করে।

খ) ডাউন কাউন্টার: এটি পূর্ব নির্ধারিত মান থেকে আরম্ভ করে শূন্য পর্যন্ত গণনা করে।

কাউন্টারের ব্যবহার:

যে সকল যন্ত্রপাতিতে ডিজিটাল লজিক বিদ্যমান তার প্রায় সবগুলোতেই বিভিন্ন কারণে কাউন্টার ব্যবহৃত হয়। কিছু ব্যবহার নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ইভেন্ট গণনার কাজে।
- বিভিন্ন টাইমিং সিগন্যাল প্রদানের কাজে।
- ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন অপারেশন কন্ট্রোল করতে।
- অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করতে।
- ক্লক পালসের গণনার কাজে।
- ডিজিটাল ঘড়িতে।
- ডিজিটাল কম্পিউটারে।
- ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার তৈরিতে।

সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টারের পার্থক্য:

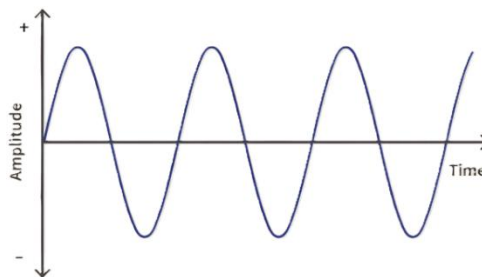
সিনক্রোনাস কাউন্টার	অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার
সমস্ত ফ্লিপ-ফ্লপ একটি ক্লক পালস দ্বারা পরিচালিত হয়।	প্রতিটি ফ্লিপ-ফ্লপ পূর্ববর্তী ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট দ্বারা পরিচালিত হয়।
এটি সমান্তরাল কাউন্টার নামে পরিচিত।	এটি শ্রেণি কাউন্টার নামে পরিচিত।
এটি বেশি নির্ভরযোগ্য।	এটি কম নির্ভরযোগ্য।
এর গঠন জটিল।	এর গঠন সরল প্রকৃতির।
এর কাজের গতি বেশি।	এর কাজের গতি কম।
যেমন: আপ কাউন্টার, ডাউন কাউন্টার।	যেমন: রিং কাউন্টার, রিপল কাউন্টার।

Topic 5: Sinusoidal Alternating waveforms, Frequency Spectrum, The sinusoidal waveforms, General format for the sinusoidal voltage of current, Phase relation, Elements to a sinusoidal voltage or current, Frequency response of the basic elements

৫.১ ওয়েভফর্ম (Waveform)

যে পর্যাবৃত্ত আন্দোলন কোন জড় মাধ্যমের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি সঞ্চারিত করে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলোকে স্থায়ী স্থানান্তরিত করে না তাকে তরঙ্গ (Wave) বলে। মাধ্যমের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এই তরঙ্গগুলো বিভিন্ন আকারের হয়। তরঙ্গের এরকম বিভিন্ন আকারকে ওয়েভফর্ম বলে। বিভিন্ন ধরনের ওয়েভফর্ম:

(i) **সাইনুসয়ডাল ওয়েভফর্ম:** সাইনুসয়ডাল ওয়েভফর্ম একটি সমতল তরঙ্গ যা একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক ও বিস্তারের সাথে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করে। এই তরঙ্গটি গাণিতিকভাবে সাইন ফাংশন দ্বারা বর্ণিত হয়, এবং এর গ্রাফ একটি সমতল সাইন (sine) ঢেউয়ের মতো দেখতে হয়। সাইনুসয়ডাল ওয়েভফর্ম অ্যাম্প্লিটিউড, ফ্রিকোয়েন্সি, ফেজ এবং সময় এই চারটি ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে।

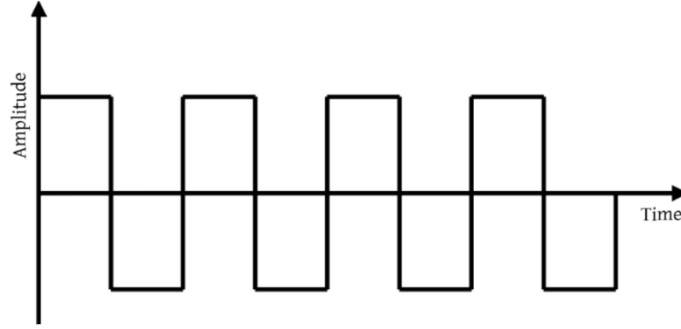


চিত্র: সাইনুসয়ডাল ওয়েভফর্ম

আমরা জানি, একটি সাইন ফাংশনের সর্বোচ্চ মান (+1) এবং সর্বনিম্ন মান (-1)। তাই উল্লম্ব অক্ষ বরাবর ওয়েভফর্মটির সর্বোচ্চ বিস্তার হবে (+1) এবং সর্বনিম্ন বিস্তার হবে (-1)। সময়ের সীমাবদ্ধতা না থাকলে ওয়েভফর্মটি অনুভূমিক অক্ষ বরাবর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় দিকেই অসীম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে। এ ওয়েভফর্মটি অনেক প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক ঘটনাতে দেখা যায়। যেমন: শব্দ তরঙ্গ, বৈদ্যুতিন তরঙ্গ, গতি ইত্যাদিতে। সাইনুসয়ডাল ওয়েভকে সাধারণত নিচের ফর্মুলা দ্বারা বর্ণনা করা হয়:

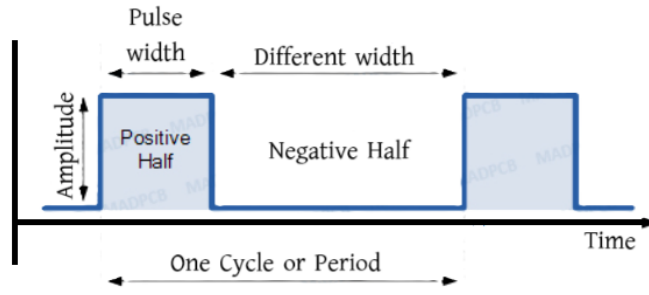
$y(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$; এখানে, A = অ্যাম্পলিটিউড, f = ফ্রিকোয়েন্সি, t = সময়, ϕ = ফেজ শিফট।

(ii) **স্কয়ার ওয়েভফর্ম:** এটি দেখতে স্কয়ারের মতো। টাইমিং কন্ট্রলের জন্য বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সার্কিটে এটি ব্যবহৃত হয়।



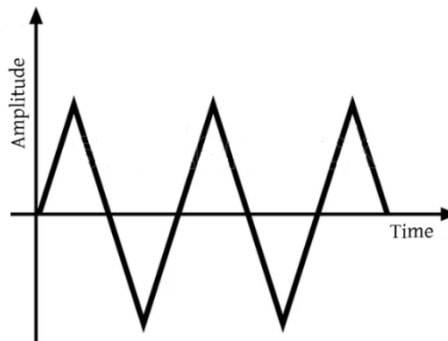
চিত্র: স্কয়ার ওয়েভফর্ম

(iii) **রেস্টেক্সলার ওয়েভফর্ম:** এটি দেখতে অনেকটা স্কয়ার ওয়েভফর্মের মতো কিন্তু এর দুটি পালস সমান চওড়া নয়। আলোক সজ্জা, ট্রাফিক লাইট ইত্যাদিতে এটি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: রেস্টেক্সলার ওয়েভফর্ম

(iv) **ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভফর্ম:** এর পালসগুলো দেখতে ত্রিভুজের মতো। অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল পরিবর্তনে সুইচিং এর কাজে এটি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভফর্ম

সাইনুসয়ডাল ভোল্টেজ এবং কারেন্টের সাধারণ ফর্মুলা:

সাইনুসয়ডাল ভোল্টেজ, $V = V_m \sin(\omega t)$;

সাইনুসয়ডাল কারেন্ট, $I = I_m \sin(\omega t)$;

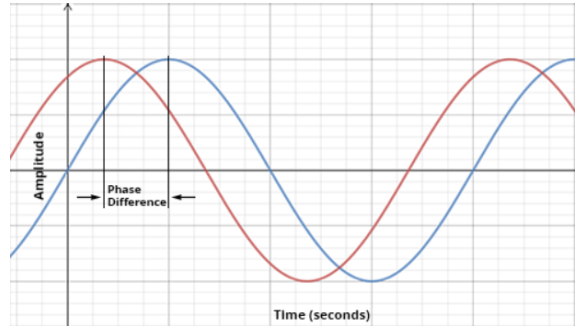
এখানে, V_m = ভোল্টেজের সর্বোচ্চ মান, I_m = কারেন্টের সর্বোচ্চ মান, ω = ওয়েভফর্মটির কৌণিক বেগ, t = সময়

৫.২ দশা (Phase)

তরঙ্গ সঞ্চালনকারী কোনো কণার যে কোনো মুহূর্তে গতির সম্যক অবস্থাকে তার দশা বলা হয়।

দশা পার্থক্য

অগ্রগামী তরঙ্গের যেকোনো দুটি ভিন্ন অবস্থানে অবস্থিত দুটি কণার দশা পার্থক্য বলতে একই সময়ে ঐ দুটি অবস্থানের দশা কোণের পার্থক্যকে বোঝায়। তরঙ্গটি যদি X -অক্ষ অভিমুখে চলে এবং দুটি কণার অবস্থান যথাক্রমে x_1 ও x_2 হলে ঐ দুটি কণার মধ্যে পথ পার্থক্য হবে $x_2 - x_1$ ।



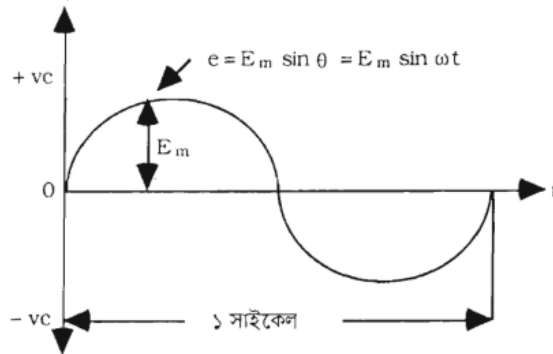
চিত্র: দশা পার্থক্য

$$\text{সুতরাং, দশা পার্থক্য} = \frac{2\pi}{\lambda} (x_2 - x_1)$$

$$\text{অর্থাৎ, দশা পার্থক্য} = \frac{2\pi}{\lambda} \times \text{পথ পার্থক্য}$$

Average value, RMS value, Form factor এবং Peak factor

পরিবর্তী রাশি বা পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ যদি সুসম সাইন তরঙ্গ অনুসরণ করে, তবে একটি পূর্ণ সাইকেলের গড়মান শূন্য হয়। কারেন্টের তরঙ্গ চিত্রে শূন্য রেখার উপরের মানকে ধনমান এবং নিচের মানকে ঋণমান বলে। এজন্য পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহের গড়মান নির্ধারণে অর্ধসাইকেল বিবেচনা করা হয়। অর্ধসাইকেলে তাৎক্ষণিক মানসমূহের গড়কে পরিবর্তী রাশির গড়মান (Average value) বলে এবং গড়মান I_{ave} , E_{ave} ইত্যাদি দ্বারা সূচিত করা হয়।



চিত্র: সাইন ওয়েভ

$$\text{এখানে, } I_{ave} = I_{max} \times 0.637$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } E_{ave} = E_{max} \times 0.637$$

RMS এর পূর্ণ নাম Root Mean Square। একে এসি সিগন্যালের কার্যকরী মান বলা হয়। এটি হলো এসি এর সমতুল্য ডিসি মান। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার ডিসি কারেন্ট প্রবাহের ফলে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় ঠিক সেই পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করতে ঐ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ এসি কারেন্টের প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ এসি কারেন্টকে RMS ভ্যালু বা RMS মান বলে।

$$\therefore I_{rms} = 0.707 I_{max}$$

Form factor: AC কারেন্টের RMS মান এবং average মানের অনুপাতকে Form factor বা আকৃতি গুণক বলে।

$$\text{Form factor} = \frac{I_{\text{rms}}}{I_{\text{ave}}} = \frac{0.707 I_{\text{max}}}{0.637 I_{\text{max}}} = 1.11$$

Peak factor: AC কারেন্টের সর্বোচ্চ মান ও RMS মানের অনুপাতকে Peak factor বলে।

$$\text{Peak factor} = \frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{rms}}} = \frac{I_{\text{max}}}{0.707 I_{\text{max}}} = 1.414$$

Topic 6: The basic elements of phasors, Phasor diagram, Impedance, Response of basic R, L and C

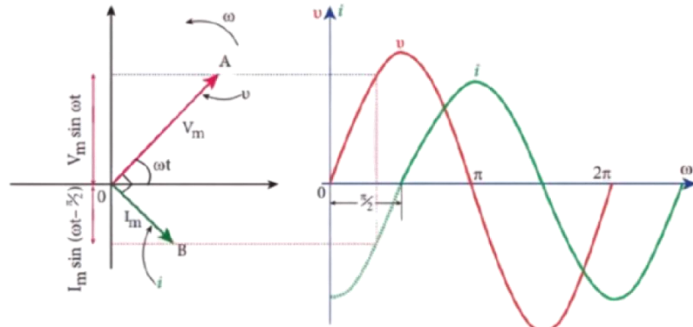
৬.১ ফেজর (Phasor)

যে ঘূর্ণায়মান ভেক্টরের ঘূর্ণন দ্বারা যেকোনো ওয়েভফর্মকে প্রকাশ করা হয় তাকে ফেজর বলে। ফেজরের তিনটি বেসিক ইলিমেন্ট:

- (i) ভোল্টেজ, (ii) কারেন্ট, (iii) দশা কোণ

ফেজর ডায়াগ্রাম:

যে ডায়াগ্রামের সাহায্যে একটি AC সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের ফেজের পার্থক্যকে প্রকাশ করা হয় তাকে ফেজর ডায়াগ্রাম বলে। এই ডায়াগ্রাম সাধারণত সাইনসোডাল (sinusoidal) ওয়েভফর্ম ব্যবহার করে এবং এটি মূলত কারেন্ট ও ভোল্টেজের ফেজের পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।



চিত্র: ফেজর ডায়াগ্রাম

t সময় পর AC ভোল্টেজ, $V = V_m \sin \omega t$

t সময় পর AC কারেন্ট, $i = I_m \sin (\omega t - \phi)$

৬.২ ইম্পিডেন্স (Impedance)

সামগ্রিক প্রতিরোধ বা ইম্পিডেন্স (Impedance) বলতে কোনো পরিবর্তী বৈদ্যুতিক বর্তনীর মধ্যে দিয়ে পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবাহিত হবার সময় বর্তনীটি যে মোট বাধা সৃষ্টি করে, তাকে বোঝায়। একে Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক ওহম (Ω)।

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

AC সার্কিটে Impedance থাকার শর্তসমূহ:

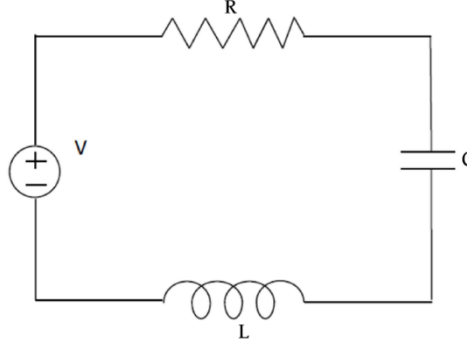
- (i) Resistor এবং Capacitor থাকবে।
- (ii) Resistor এবং Inductor থাকবে।
- (iii) Resistor, Capacitor এবং Inductor তিনটিই থাকবে।

Resonant Frequency: একটি এসি সার্কিটে ইন্ডাকটেন্স এবং ক্যাপাসিট্যান্স এর মান যাই হোক না কেন যে ফ্রিকোয়েন্সিতে ঐ সার্কিটে Inductive Reactance (X_L) ও Capacitive Reactance (X_C) এর মান সমান হয়, সেই ফ্রিকোয়েন্সিকে কে রেজোন্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সি (f_r) বলে।

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}; \text{ এখানে, } L = \text{Inductance এবং } C = \text{Capacitance.}$$

৬.৩ R-L-C সার্কিট

রোধক (Resistor), আবেশক (Inductor) এবং ধারক (Capacitor) এর সমন্বয়ে গঠিত সার্কিটকে R-L-C সার্কিট বলে।



চিত্র: R-L-C সার্কিট

একটি R-L-C সার্কিট নিম্নোক্ত উপাদান নিয়ে গঠিত:

- (i) Resistor (R), (ii) Inductor (L), (iii) Capacitor (C), (iv) AC Power Supply

একটি R-L-C সার্কিট যখন Resistive Circuit এর ন্যায় আচরণ করে: যে R-L-C সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স (R), ইমপিডেন্স (Z) এর সমান হয় তাকে Resistive Circuit বলে।

$$\text{ইমপিডেন্স, } |Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Resonant Frequency-তে R-L-C সার্কিটের Inductive Reactance (X_L) ও Capacitive Reactance (X_C) সমান হয়।

$$\text{সুতরাং, } |Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_L)^2} = \sqrt{R^2 + 0^2} = R$$

অর্থাৎ, $X_L = X_C$ হলে R-L-C সার্কিট একটি Resistive Circuit এর ন্যায় আচরণ করে।

একটি R-L-C সার্কিট যখন Inductive Circuit এর ন্যায় আচরণ করে: কোনো R-L-C সার্কিটের Inductive Reactance (X_L) যখন Capacitive Reactance (X_C) থেকে বড় হয় তখন সার্কিটটি Inductive Circuit এর ন্যায় আচরণ করে। অর্থাৎ, Inductive Circuit-এ $X_L > X_C$ হয়।

একটি R-L-C সার্কিট যখন Capacitive Circuit এর ন্যায় আচরণ করে: কোনো R-L-C সার্কিটের Capacitive Reactance (X_C) যখন Inductive Reactance (X_L) থেকে বড় হয় তখন সার্কিটটি Capacitive Circuit এর ন্যায় আচরণ করে। অর্থাৎ, Capacitive Circuit-এ $X_C > X_L$ হয়।

একটি R-L-C সার্কিটে যখন সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়:

AC কারেন্টের ক্ষেত্রে, $I = \frac{V}{Z}$; এখানে, V = ভোল্টেজ এবং Z = ইমপিডেন্স

$$\text{আবার, ইমপিডেন্স, } |Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \dots\dots\dots (i)$$

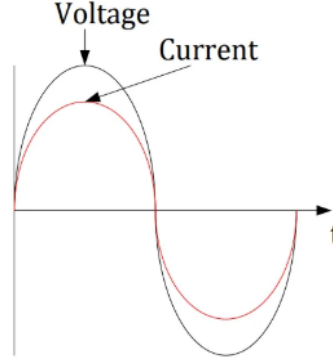
$$\text{অতএব, } I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} \dots\dots\dots (ii)$$

(ii) নং সমীকরণ থেকে দেখা যায়, $X_L = X_C$ হলে $I_{\max} = \frac{V}{R}$ হয়। অর্থাৎ, R-L-C সার্কিটে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

সুতরাং, একটি R-L-C সার্কিটের Inductive Reactance (X_L) ও Capacitive Reactance (X_C) সমান হলে সার্কিটে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। ভোল্টেজ বৃদ্ধিতে এই সার্কিট ব্যবহার করা হয়।

Unity Power Factor:

যখন কোন সার্কিটে ইনডাক্টিভ লোড ও ক্যাপাসিটিভ লোডের পরিমাণ সমান থাকে তখন ঐ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ, যে সার্কিটে ভোল্টেজ ও কারেন্টে কোন ল্যাগিং ও লিডিং থাকে না তাকে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। এক্ষেত্রে ভোল্টেজ ও কারেন্ট এর কোণ এর মান ($\theta = 0$) শূন্য থাকে ফলে Power Factor (pf) = 1 হয়।



চিত্র: Unity Power Factor

কোনো R-L-C সার্কিট যখন Resistive সার্কিটের ন্যায় আচরণ করে অর্থাৎ, Inductive Reactance (X_L) ও Capacitive Reactance (X_C) এর মান সমান হয় তখন সার্কিটটি Unity Power Factor দেয়।

Q Factor:

AC সার্কিটে সিরিজ রেজোন্যান্সের সময় সার্কিটের ইন্ডাক্টর (L) অথবা ক্যাপাসিটরের (C) আড়াআড়িতে ভোল্টেজ, প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। রেজোন্যান্সের কারণে সৃষ্ট এই ভোল্টেজ বেড়ে যাওয়াকে সিরিজ রেজোন্যান্ট সার্কিটের Q-ফ্যাক্টর (Quality Factor) বলে।

Time Constant:

R-C সার্কিটে রোধ এবং ধারকত্বের গুণফলকে Time Constant বলে।

Topic 7: Power factor and Average power

৭.১ পাওয়ার ফ্যাক্টর (Power Factor)

কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন মানকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। এর কোনো একক নেই এবং একে শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়। কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মধ্যবর্তী কোণ θ হলে,

$$\text{Power Factor (pf)} = \cos\theta$$

অন্যভাবে বলতে গেলে একটি পাওয়ার (kW) এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের (kVA) অনুপাতকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ,

$$\text{Power Factor (pf)} = \frac{\text{Active power}}{\text{Apparent power}} = \frac{\text{kW}}{\text{kVA}}$$

এখানে, একটি পাওয়ার হলো যতটুকু বিদ্যুৎ ক্ষমতা আমরা ব্যবহার করতে পারি, এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হলো মোট শক্তি যা একটি পাওয়ার আর রিঅ্যাকটিভ পাওয়ারের যোগফল। পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্দেশ করে যে শতকরা কতভাগ বিদ্যুৎ আমরা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারি। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান (০-১) পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাওয়ার ফ্যাক্টর সাধারণত তিন প্রকার:

- ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর: যখন কোন সার্কিটে ক্যাপাসিটিভ লোডের চেয়ে ইনডাক্টিভ লোডের পরিমাণ বেশি থাকে তখন ঐ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ, যে সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের পিছনে থাকে তাকে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।
- লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর: যখন কোন সার্কিটে ইনডাক্টিভ লোডের চেয়ে ক্যাপাসিটিভ লোডের পরিমাণ বেশি থাকে তখন ঐ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরকে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ, যে সার্কিটে ভোল্টেজ কারেন্টের পিছনে থাকে তাকে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।
- ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর: যখন কোন সার্কিটে ইনডাক্টিভ লোড ও ক্যাপাসিটিভ লোডের পরিমাণ সমান থাকে তখন ঐ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন

একটি সিস্টেমে রিঅ্যাকটিভ পাওয়ারের পরিমাণ কমিয়ে একটিভ পাওয়ারের পরিমাণ বাড়ানোকে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন বলা হয়। ক্যাপাসিটর ব্যাংক অথবা সিনক্রোনাস মোটর ব্যবহার করে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন এবং উন্নতি করা হয়। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যাপাসিটর ব্যাংক ব্যবহার করে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন করা হয়।

পাওয়ার ফ্যাক্টর ১ অথবা ০.৬ এর অর্থ:

পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ১ মানে আমরা বুঝি যে ১০০ kVA সাপ্লাই দিলে ১০০ kW একটিভ পাওয়ার পাওয়া যাবে। আর পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ০.৬ মানে হলো আমরা ১০০ kVA সাপ্লাই দিলে ৬০ kW একটিভ পাওয়ার পাবো।

পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কম হলে সিস্টেমে যে যে অসুবিধা হয়:

পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কম হলে সিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে:

- লাইন লস বৃদ্ধি পায়।
- ক্যাবলের আয়তন অনেক বেশি প্রয়োজন হয়।
- পাওয়ার সিস্টেমের দক্ষতা কমে যায়।
- প্রাথমিক খরচ বেড়ে যায়।

৭.২ এভারেজ পাওয়ার (Average Power)

নির্দিষ্ট পর্যায়কালের তাৎক্ষণিক পাওয়ারের গড় মানকে এভারেজ পাওয়ার (P_{av}) বলে।

$$P_{av} = \frac{V_m I_m}{2} \cos \theta$$

এখানে, V_m = ভোল্টেজের সর্বোচ্চ মান

I_m = কারেন্টের সর্বোচ্চ মান

θ = ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণ

Topic 8: Complex numbers, Rectangular form, Polar form, Conversion between forms and Introduction to 3 phase system

৮.১ জটিল সংখ্যা (Complex Numbers)

একটি জটিল সংখ্যা হলো বাস্তব এবং অবাস্তব সংখ্যার সংমিশ্রণ। একে z দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একে সাধারণত $z = x + iy$ আকারে লেখা হয়।

জটিল সংখ্যার গঠন:

এখানে x হলো বাস্তব সংখ্যা এবং y হলো অবাস্তব ধ্রুবক, যেখানে $i = \sqrt{-1}$ । জটিল সংখ্যাকে একটি দ্বিমাত্রিক সমতলে (Complex Plane) প্রকাশ করা হয়, যেখানে x -অক্ষটি বাস্তব এবং y -অক্ষটি অবাস্তব অংশ নির্দেশ করে।

জটিল সংখ্যার মডুলাস:

জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ এর মডুলাস হলো সেই বিন্দুর মূলবিন্দু (origin) থেকে দূরত্ব। একে r দিয়ে প্রকাশ করা হয়। মডুলাস নির্ণয়ের সূত্র হলো:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

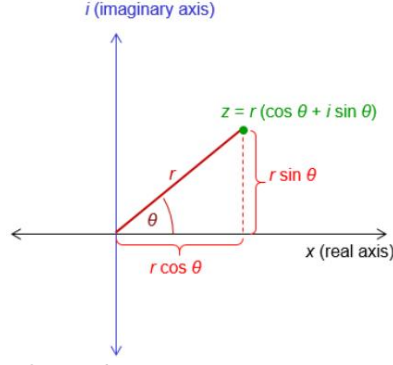
জটিল সংখ্যার আর্গুমেন্ট:

জটিল সংখ্যার আর্গুমেন্ট হলো সেই কোণ যা জটিল সংখ্যাটি x -অক্ষের সাথে তৈরি করে। এটিকে θ দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং এর একক সাধারণত রেডিয়ানে মাপা হয়। আর্গুমেন্ট নির্ণয়ের সূত্র হলো:

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

জটিল সংখ্যা নির্দেশ করার জন্য প্রধানত দু'টি আকার আছে:

(i) পোলার আকার (Polar form): মনে করি, $z = x + iy$ একটি জটিল সংখ্যা যার প্রতিকল্প $p(x,y)$ ।



চিত্র: জটিল সংখ্যার পোলার আকার

এখন p এর পোলার স্থানাংক (r, θ) হলে, আমরা পাই, $x = r \cos \theta$ এবং $y = r \sin \theta$ ।

সুতরাং, $z = x + iy = r \cos \theta + i r \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ যা z এর পোলার আকার।

(ii) আয়তাকার আকার (Rectangular form): জটিল সংখ্যার আয়তাকারকে সাধারণত সমান্তরাল ও উল্লম্ব অক্ষরেখার উপাংশ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেখানে সমান্তরাল অক্ষরেখা হলো বাস্তব এবং উল্লম্ব অক্ষরেখা হলো কাল্পনিক। একটি জটিল সংখ্যার বাস্তব অংশ x এবং কাল্পনিক অংশ y হলে এর আয়তাকার আকার হলো, $z = x + iy$ । একে অনেক সময় কার্তেসীয় আকারও বলে।

পারস্পরিক রূপান্তর:

আয়তাকার থেকে পোলার আকৃতি,

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

পোলার থেকে আয়তাকার আকৃতি,

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

জটিল সংখ্যার ব্যবহার:

- জটিল সংখ্যা ব্যবহার করে এসি (AC) সার্কিটের কারেন্ট ও ভোল্টেজ হিসাব করা হয়।
- কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনেক সমীকরণ সমাধানে অবাস্তব সংখ্যার প্রয়োজন হয়।
- ফুইডার প্রবাহ এবং চাপ নির্ণয়েও এই সংখ্যাগুলো ব্যবহৃত হয়।
- ত্রিমাত্রিক গ্রাফিক্স এবং অ্যানিমেশন তৈরিতে জটিল সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- জটিল সংখ্যা ব্যবহার করে অডিও এবং ভিডিও সিগন্যাল বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।
- ভূমিকম্পের তরঙ্গ বিশ্লেষণ এবং ভূতাত্ত্বিক গঠন বুঝতে জটিল সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।

৮.২ ত্রি ফেজ সিস্টেম (3 Phase System)

ত্রি ফেজ সিস্টেম হলো এমন একটি সিস্টেম যার মাধ্যমে পাওয়ার জেনারেশন, ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়ে থাকে। ১৮৮২ সালে এই পদ্ধতিতে উদ্ভাবন করা হয় যে ১ টির বেশি ফেজ দিয়েও পাওয়ার জেনারেশন, ট্রান্সমিশন ও লোডের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন করা সম্ভব।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ তাদের বিদ্যুৎ বিতরণের জাতীয় গ্রীডে ত্রি-ফেজ ব্যবস্থা ব্যবহার করে। বিশাল বিশাল বৈদ্যুতিক মোটর এবং অনুরূপ অনেক ভারী বৈদ্যুতিক লোডে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করতেও এই ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। ত্রি ফেজ সার্কিট একটি পলিফেজ সিস্টেম যেখানে জেনারেটর থেকে তিনটি ফেজ একসাথে লোডে প্রেরণ করা হয়। প্রতিটি ফেজের ফেজ ডিফারেন্স ইলেকট্রিক্যালি ১২০ ডিগ্রী অর্থাৎ টোটাল ফেজ ডিফারেন্স ৩৬০ ডিগ্রী। তিনফেজের প্রতিটি ফেজকে এক একটি সিঙ্গেল ফেজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যদি লোড সিঙ্গেল ফেজের হয় তবে তিন ফেজ সার্কিট থেকে যেকোন একটি ফেজ নিয়ে সাথে একটি নিউট্রাল ব্যবহার করে লোড চালানো যায়।

থ্রি ফেজ সিস্টেমের সুবিধা:

- সিঙ্গেল ফেজের তুলনায় থ্রি ফেজ যন্ত্র সমূহের দক্ষতা বেশি।
- থ্রি ফেজ মোটর নিজে নিজে স্টার্ট নিতে পারে যেখানে সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে নিজে স্টার্ট নিতে পারে না।
- সিঙ্গেল ফেজের তুলনায় থ্রি ফেজ মোটরে তার কম প্রয়োজন হয়, লস কম হয়।
- থ্রি ফেজ থেকে ১ ফেজ সহজেই সাপ্লাই দেওয়া যায় কিন্তু ১ ফেজ হতে সহজে থ্রি ফেজ সাপ্লাই দেওয়া যায় না।
- থ্রি ফেজ সিস্টেমে দুই ধরনের ভোল্টেজ পাওয়া যায়। এই সিস্টেম থেকে ১ ফেজ ও ৩ ফেজ লোডে সাপ্লাই দেওয়া যায়।

থ্রি ফেজ পাওয়ার ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন পদ্ধতি:

পাওয়ার স্টেশনে ইলেকট্রিক্যাল জেনারেটর দ্বারা মেকানিক্যাল পাওয়ারকে তিনটি এসি ইলেকট্রিক কারেন্টে রূপান্তর করা হয়। এর জন্য তিনটি কয়েল ব্যবহৃত হয়। উৎপন্ন ইলেকট্রিক কারেন্ট স্টার সংযোগের মাধ্যমে ট্রান্সমিশন লাইনে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন লাইনে পাঠানোর আগে আরোহী ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে ভোল্টেজের মান বাড়ানো ও তড়িৎ প্রবাহের মান কমানো হয়। আবার, যখন ব্যবহারকারীদের কাছে সরবরাহ করা হয় তখন একটি নিম্নধাপী ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে ভোল্টেজের মান কমানো ও তড়িৎ প্রবাহের মান বাড়ানো হয়।

৯ বিগত বিসিএস (লিখিত) পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

০১) npn ট্রানজিস্টর কেন উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির বর্তনীতে ব্যবহার করা হয়? (৪৫তম বিসিএস লিখিত)

উত্তর: npn ট্রানজিস্টর উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির বর্তনীতে ব্যবহৃত হয় নিম্নোক্ত এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে:

দ্রুত সুইচিং: npn ট্রানজিস্টরের প্রধান ক্যারিয়ার হিসাবে কাজ করে ইলেকট্রন, যা হালকা ও দ্রুত। এটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে দ্রুত সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষম করে।

উচ্চ গেইন: এটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির সংকেতকে কার্যকরভাবে বাড়াতে পারে, যা অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটে গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্ন ক্যাপাসিট্যান্স: এর ইনপুট এবং আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স কম হয়, যা উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যাল ডিস্টরশন কমায়ে।

তাপমাত্রার স্থিতিশীলতা: উচ্চ তাপমাত্রায় এর পারফরম্যান্স তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে।

০২) অ্যানালগ ও ডিজিটাল সিগন্যালের মধ্যে মূল পার্থক্য লিখুন। (৪১তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

০৩) IC কী? Digital IC এর ব্যবহারসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। (৪১তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

০৪) রাডার কীভাবে কাজ করে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৪১তম, ৩৭তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

০৫) RLC সিরিজ সার্কিটে কখন সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে? এটির একটি ব্যবহারিক উদাহরণ দিন। (৪০তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

০৬) সোলার সেল কি? একটি Photovoltaic System-এর বর্ণনা দিন। (৩৭তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

০৭) Modulation কি? এটি কত প্রকার? এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। (৩৭তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

০৮) স্মার্ট টিভি ও সাধারণ টিভির মধ্যে পার্থক্য কী? (৩৬তম বিসিএস লিখিত)

উত্তর: স্মার্ট টিভি ও সাধারণ টিভির মধ্যে পার্থক্য:

স্মার্ট টিভি	সাধারণ টিভি
স্মার্ট টিভিতে শক্তিশালী প্রসেসর থাকে, যা ইন্টারনেট ব্রাউজিং, অ্যাপ চালানো এবং মাল্টিটাস্কিংয়ের জন্য উপযুক্ত।	সাধারণ টিভির মধ্যে সিম্পল প্রসেসর থাকে যা শুধুমাত্র ভিডিও প্রদর্শনের জন্য ডিজাইন করা হয়।
স্মার্ট টিভিতে অপারেটিং সিস্টেম থাকে (যেমন Android TV, Tizen, webOS), যা বিভিন্ন অ্যাপস ও ফিচার চালায়।	সাধারণ টিভিতে কোন অপারেটিং সিস্টেম থাকে না, শুধুমাত্র টিভি সিগন্যাল প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্মার্ট টিভিতে Wi-Fi বা Ethernet পোর্টের মাধ্যমে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি রয়েছে।	সাধারণ টিভিতে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি নেই।
তুলনামূলকভাবে দাম বেশি।	তুলনামূলকভাবে দাম কম।

০৯) ইলেকট্রনিক চক্ষু ও ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক বলতে কী বুঝায়? (৩৫তম বিসিএস লিখিত)

উত্তর: ইলেকট্রনিক চক্ষু বলতে রাডারকে বোঝায়। জাহাজ বোমারু বিমান, মিসাইল ইত্যাদির চিত্র রাডারের সাহায্য দেখা যায়। তাই একে ইলেকট্রনিক চক্ষু বলে।

অন্যদিকে ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক বলতে কম্পিউটারকে বোঝায়। এটি মানুষের মস্তিষ্কের মতো চিন্তাভাবনা করে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে একে ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক বলে।

১০) টেলিভিশনের Picture Tube-এর কাজ কী? (৩৫তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১১) অ্যামপ্লিফায়ার কী? Frequency রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে Amplifier-এর শ্রেণিবিন্যাস করুন। (৩৫তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২) Oscillator কী? এর বৈশিষ্ট্য লিখুন। (৩৫তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৩) ‘ডিজিটাল’ এবং ‘অ্যানালগ’ এ দুটি শব্দ দিয়ে ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে কী বুঝানো হয়? (৩৪তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৪) IC কী? এর সুবিধাগুলো লিখুন। (৩৪তম বিসিএস লিখিত)

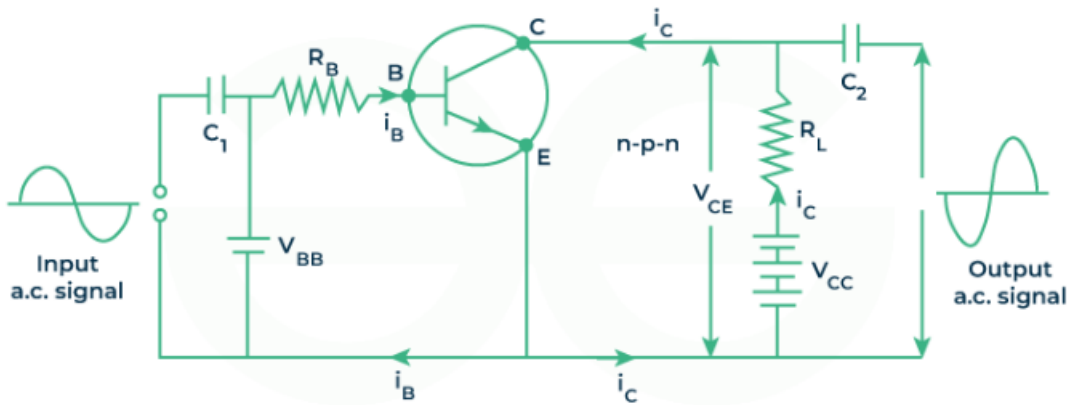
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৫) LED কী? এটি কীভাবে কাজ করে? (৩৪তম বিসিএস লিখিত)

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.৩.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৬) ট্রানজিস্টর কীভাবে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে কাজ করে আলোচনা করুন। (৩৪তম বিসিএস লিখিত)

উত্তর:



চিত্র: ট্রানজিস্টরকে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার

উপরের চিত্রে একটি সাধারণ নিঃসরক n-p-n ট্রানজিস্টর দেখানো হয়েছে। এ যন্ত্রে নিঃসরক-পীঠ জাংশনে একটি দুর্বল ইনপুট সংকেত প্রদান করা হয় এবং সংগ্রাহক বর্তনীতে সংযুক্ত রোধ থেকে আউটপুট সংকেত গ্রহণ করা হয়। ইনপুট বর্তনীতে নিঃসরক এবং পীঠের মধ্যে এমন মানের ডিসি ভোল্টেজ (V_{BB}) প্রয়োগ করা হয় যাতে ইনপুট এসি সংকেতের ঋনাত্মক অর্ধচক্রের সময়ও এটি সম্মুখী বায়াসে থাকে। সম্মুখী বায়াসে থাকার জন্য ইনপুট বর্তনীতে রোধ খুব কম হয়। নিঃসরক-সংগ্রাহক বর্তনী অর্থাৎ আউটপুট বর্তনীতে (V_{CC}) ব্যাটারির মাধ্যমে উচ্চমানের বিমুখী বায়াস প্রদান করা হয়। আউটপুট বর্তনীর রোধ অনেক বেশি।

নিঃসরক-পীঠ জাংশনে প্রযুক্ত ইনপুট সংকেতের ধনাত্মক অর্ধচক্রের সময় জাংশনের সম্মুখ বায়াস বৃদ্ধি পায়। ফলে অধিক পরিমাণ ইলেকট্রন নিঃসরক থেকে পীঠ-এর মধ্য দিয়ে সংগ্রাহকে প্রবাহিত হয় এবং সংগ্রাহক প্রবাহ, পীঠ প্রবাহের চেয়ে অনেকগুণ বেড়ে

যায়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংগ্রাহক প্রবাহ (i_c), ভার রোধ, R_L -এ অধিক পরিমাণ বিভব পতন সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আউটপুটে অধিক ভোল্টেজ পাওয়া যায়।

সংকেতের ঋনাত্মক অর্ধচক্রের জন্য নিঃসরক-পীঠ জাংশনের সম্মুখী বায়াস হ্রাস পায়। ফলে সংগ্রাহক প্রবাহও অনেকগুণে কমে যায়। এতে আউটপুট ভোল্টেজও ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে অনেকগুণে হ্রাস পায়। কাজেই ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ারে কম রোধের পীঠ-নিঃসরক সংযোগের মধ্য দিয়ে কম প্রবাহের প্রেক্ষিতে বেশী রোধের সংগ্রাহক-পীঠের মধ্য দিয়ে অধিক প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এভাবে ট্রানজিস্টর কোন দুর্বল সংকেতকে এমপ্লিফাই বা বিবর্ধিত করে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

- ০১) পদার্থবিজ্ঞান (দ্বিতীয় পত্র), একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (ড. আমির হোসেন খান, প্রফেসর মোহাম্মদ ইসহাক, ড. নজরুল ইসলাম; ২০২৪ সংস্করণ)
- ০২) পদার্থবিজ্ঞান (দ্বিতীয় পত্র), একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (ড. শাহজাহান তপন, মুহম্মদ আজিজ হাসান, ড. রানা চৌধুরী; ২০২৪ সংস্করণ)
- ০৩) জেনারেল ইলেকট্রনিক্স-১, জেনারেল ইলেকট্রনিক্স-২ (২০১৮ শিক্ষাবর্ষের এসএসসি ভোকেশনাল)
- ০৪) সংশ্লিষ্ট বোর্ড বই (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি)।
- ০৫) ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।